

**SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN MAKANAN BAGI
PENDERITA *GOUT ARTHRITIS* (ASAM URAT) DENGAN METODE
PROFILE MATCHING BERBASIS WEB**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana

Acu
24/9/25
Anna Hani S.d.



Disusun Oleh:

Noval Lias Ramadani
2200018083

**PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
2024/2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN MAKANAN BAGI
PENDERITA *GOUT ARTHRITIS* (ASAM URAT) DENGAN METODE *PROFILE
MATCHING* BERBASIS WEB**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**Noval Lias Ramadani
2200018083**

**Program Studi S1 Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Universitas Ahmad Dahlan**

Telah disetujui oleh:

Pembimbing

Anna Hendri Soleliza Jones, S.Kom., M.Cs.

19830122 201104 011 11000819

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN MAKANAN BAGI PENDERITA *GOUT ARTHRITIS* (ASAM URAT) DENGAN METODE *PROFILE* *MATCHING* BERBASIS WEB

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Noval Lias Ramadani
2200018083

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal Hari Bulan Tahun
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Ketua : Nama Ketua Penguji dengan Gelar

Penguji 1 : Nama Penguji 1 dengan Gelar

Penguji 2 : Nama Penguji 2 dengan Gelar

Yogyakarta, Hari Bulan Tahun
Dekan Fakultas Teknologi Industri
Universitas Ahmad Dahlan

Prof. Dr. Ir. Siti Jamilatin, M.T.
19660812 199601 011 0784324

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noval Lias Ramadani

NIM : 2200018083

Prodi : Informatika

Judul TA/Skripsi : SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN MAKANAN BAGI
PENDERITA *GOUT ARTHRITIS* (ASAM URAT) DENGAN METODE *PROFILE*
MATCHING BERBASIS WEB

Dengan ini saya menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya/Kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 24 Juli 2025

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Yang menyatakan,

Anna Hendri Soleliza Jones,
S.Kom., M.Cs.
19830122 201104 011
11000819

Noval Lias Ramadani
2200018083

LEMBAR PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Noval Lias Ramadani

NIM : 2200018083

Email : 2200018083@webmail.uad.ac.id

Program Studi : S1 Informatika

Fakultas : Fakultas Teknologi Industri

Judul Proposal : SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN MAKANAN BAGI PENDERITA *GOUT ARTHRITIS* (ASAM URAT) DENGAN METODE *PROFILE MATCHING* BERBASIS WEB

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah mendapatkan gelar keserjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian dan implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan di setujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.

Yogyakarta, 24 Juli 2025

Yang Menyatakan

Noval Lias Ramadani

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR SINGKATAN DAN ARTI LAMBANG.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Batasan Masalah Penelitian.....	7
1.3. Rumusan Masalah	8
1.4. Tujuan Penelitian.....	8
1.5. Manfaat Penelitian	9
BAB II. Tinjauan Pustaka	10
2.1 Kajian Penelitian Terdahulu	10
2.2 Landasan Teori	16
2.2.1 Sistem Pendukung Keputusan	16
2.2.1.1 Definisi SPK	16
2.2.1.2 Tujuan Sistem Pendukung Keputusan	17
2.2.1.3 Komponen dalam Sistem Pendukung Keputusan	18
2.2.1.4 Tahapan pengambilan keputusan dalam SPK	21
2.2.2 <i>Profile Matcing</i>	23
2.2.2.1 Definisi <i>Profile Mataching</i>	23
2.2.2.2 Tahapan Perhitungan Dalam <i>Profile Matching</i>	24
2.2.3 <i>Gout Arthritis</i> (Asam Urat).....	26
2.2.4 Hubungan Pola Makan dengan Penderita Gout (Asam Urat)	29
2.2.4.1 Mekanisme Pengaruh Pola Makan terhadap Kadar Asam Urat	29
2.2.4.2 Sumber makanan mengandung purin	32
2.2.4.3 Rekomendasi makanan untuk pengelolaan gout.....	32
2.2.4.4 Diet dalam penatalaksanaan asam urat.....	34
2.2.5 Pengujian Sistem	34
2.2.5.1 <i>System Usability Scale</i> (SUS)]	34
2.2.5.2 <i>BlackBox Testing</i>	36
2.2.5.3 Expert Judgement.....	37
2.3 Studi Kasus	38
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	49
3.1 Pengumpulan Data	49
3.1.1 Wawancara.....	49
3.1.2 Observasi.....	50
3.1.3 Studi Literatur.....	50
3.2 <i>Software dan Hardware</i>	51
3.3 Tahapan Penelitian	52

3.3.1	Identifikasi Masalah.....	53
3.3.2	Identifikasi Tujuan	54
3.3.3	Analisis Kebutuhan	54
3.3.4	Perancangan Sistem	61
3.3.5	Implementasi.....	73
3.3.5.1	Implementasi Basis Data	74
3.3.5.2	Implementasi <i>Backend</i> (Logika Sistem)	75
3.3.5.3	Implementasi <i>Frontend</i> (Antarmuka Pengguna).....	76
3.3.6	Pengujian.....	76
3.3.6.1	Pengujian Fungsional (<i>Black-Box Testing</i>).....	77
3.3.6.2	Pengujian <i>Usability</i> (<i>System Usability Scale</i> - SUS).....	77
3.3.6.3	Validasi Hasil Rekomendasi (<i>Expert Judgement</i>).....	78
3.3.7	Kesimpulan	78
DAFTAR PUSTAKA.....		80
LAMPIRAN		83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Persentase Perubahan Kasus Prevalensi <i>gout</i> dari tahun 1990 hingga 2020 di beberapa wilayah [4].....	2
Gambar 1. 2 Persentase perubahan dalam standar usia dengan tingkat prevalensi gout dari 1990 hingga 2020 di beberapa negara bagian [4].	3
Gambar 1. 3 Perkiraan kasus asam urat global hingga tahun 2050 dan dekomposisi perubahan jumlah kasus menurut wilayah (2020-2050) [4].....	4
Gambar 2. 1 Komponen dalam sistem pendukung keputusan[15]	18
Gambar 2. 2 Tahapan Pengambilan Keputusan[15]	21
Gambar 3. 1 Tahapan Penelitian	53
Gambar 3. 2 Perancangan Sistem	61
Gambar 3. 3 Model Keputusan <i>Profile Matching</i>	63
Gambar 3. 4 Rancangan <i>user interface</i> halaman <i>login</i> (untuk <i>login</i> admin dan <i>user</i> biasa sama saja).....	66
Gambar 3. 5 Rancangan <i>user interface</i> halaman <i>dashboard</i> admin	67
Gambar 3. 6 Rancangan <i>user interface</i> halaman data makanan pada admin	67
Gambar 3. 7 Rancangan <i>user interface</i> halaman daftar kriteria dan bobot	68
Gambar 3. 8 Rancangan <i>user interface</i> halaman daftar pengguna yang terdaftar di sistem	68
Gambar 3. 9 Rancangan <i>user interface</i> halama daftar akun/pengguna baru	69
Gambar 3. 10 Rancangan <i>user interface</i> halaman login pengguna	69
Gambar 3. 11 Rancangan <i>user interface</i> halaman <i>dashboard</i> pengguna	70
Gambar 3. 12 Rancangan <i>user interface</i> halaman profil kesehatan pengguna	70
Gambar 3. 13 Rancangan <i>user interface</i> halaman daftar makanan yang dimiliki pengguna	71
Gambar 3. 14 Rancangan <i>user interface</i> halaman hasil rekomendasi pengguna	72
Gambar 3. 15 Rancangan <i>user interface</i> halaman riwayat rekomendasi yang telah dilakukan pengguna	73

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbandingan beberapa penelitian terdahulu	13
Tabel 2. 2 Tabel Nilai Bobot Gap[16]	24
Tabel 2. 3 Kandungan nutrisi harian yang aman untuk penderita asam urat[22]	32
Tabel 2. 4 Rekomendasi Makanan untuk Pengelolaan <i>Gout</i> [23]	33
Tabel 2. 5 Nilai skala <i>Likert</i> untuk Kuisisioner SUS	35
Tabel 2. 6 Kuisisioner SUS	35
Tabel 2. 7 Kriteria dan Kategori Kriteria yang digunakan	39
Tabel 2. 8 Konversi kandungan purin ke skala 1-5	39
Tabel 2. 9 Konversi kandungan kalori ke skala 1-5	40
Tabel 2. 10 Konversi kandungan lemak ke skala 1-5	40
Tabel 2. 11 Konversi kandungan protein ke skala 1-5	41
Tabel 2. 12 Konversi kandungan karbohidrat ke skala 1-5	41
Tabel 2. 13 Penentuan data profil kesehatan pengguna/pasien dan konversi ke skala 1-5	42
Tabel 2. 14 Data alternatif makanan beserta kandungan nutrisi yang ada di dalamnya	42
Tabel 2. 15 Konversi data alternatif makanan ke skala 1-5	43
Tabel 2. 16 Perhitungan gap antara profil ideal dan alternatif makanan	43
Tabel 2. 17 Konversi gap berdasarkan tabel 2.2	44
Tabel 2. 18 Perhitungan <i>core factor</i>	45
Tabel 2. 19 Perhitungan <i>secondary factor</i>	46
Tabel 2. 20 Perhitungan nilai total antara NCF dan NSF	47
Tabel 2. 21 Pemeringkatan dan hasil akhir	48
Tabel 3. 1 Analisis Kebutuhan Pengguna	55
Tabel 3. 2 Analisis Kebutuhan Fungsional	56
Tabel 3. 3 Analisis Kebutuhan Non Fungsional	57
Tabel 3. 4 Data Akun Pengguna	58
Tabel 3. 5 Data Profil Kesehatan Pasien	59
Tabel 3. 6 Data Alternatif (Makanan)	59
Tabel 3. 7 Data Kriteria Evaluasi	60
Tabel 3. 8 Data Nilai Atribut Makanan	60
Tabel 3. 9 Data Riwayat Rekomendasi	61

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	83
----------------	----

DAFTAR SINGKATAN DAN ARTI LAMBANG

CF : *Core Factor* (Faktor Utama)

CRUD : *Create, Read, Update, Delete*

DBMS : *Database Management System*

ERD : *Entity Relationship Diagram*

MCDM : *Multi Criteria Decision Making*

NCF : *Nilai Core Factor*

NSF : *Nilai Secondary Factor*

PM : *Profile Matching*

PPDB : *Penerimaan Peserta Didik Baru*

SAW : *Simple Additive Weighting*

SF : *Secondary Factor* (Faktor Sekunder)

SPK : *Sistem Pendukung Keputusan*

SUS : *System Usability Scale*

UAD : *Universitas Ahmad Dahlan*

UI/UX : *User Interface/User Experience* (Antarmuka Pengguna/Pengalaman Pengguna)

UML : *Unified Modeling Language*

WHO : *World Health Organization*

ABSTRAK

Penyakit *gout arthritis* atau asam urat merupakan gangguan kesehatan umum yang prevalensinya terus meningkat, dan sangat dipengaruhi oleh pola makan tinggi purin. Banyak penderita mengalami kesulitan dalam memilih makanan yang tepat karena kurangnya pemahaman dan akses informasi yang mudah, sehingga berisiko memperparah kondisi mereka. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini bertujuan merancang dan membangun sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berbasis web untuk membantu penderita *gout arthritis* dalam memilih makanan yang sesuai. Sistem ini mengimplementasikan metode *Profile Matching* untuk memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi.

Metode *profile matching* bekerja dengan cara membandingkan profil nutrisi setiap alternatif makanan (seperti kadar purin, kalori, protein, lemak, dan karbohidrat) dengan profil ideal yang dibutuhkan oleh pengguna, lalu menghitung selisih (Gap) untuk menentukan tingkat kecocokan. Pengembangan sistem dilakukan melalui tahapan sistematis mulai dari pengumpulan data, analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, hingga pengujian yang melibatkan *Black-Box Testing*, *System Usability Scale* (SUS), dan validasi hasil oleh ahli gizi (*Expert Judgement*).

Hasil akhir dari sistem ini adalah sebuah daftar makanan yang telah diurutkan (peringkat) dari yang paling direkomendasikan hingga yang paling tidak, memberikan panduan yang jelas bagi pengguna. Dengan adanya sistem ini, diharapkan penderita asam urat dapat lebih mudah mengelola pola makan, mengurangi risiko kekambuhan, serta meningkatkan kualitas hidup mereka melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna.

Kata kunci : Asam Urat; Profile Matching; Rekomendasi Makanan; Sistem Pendukung Keputusan

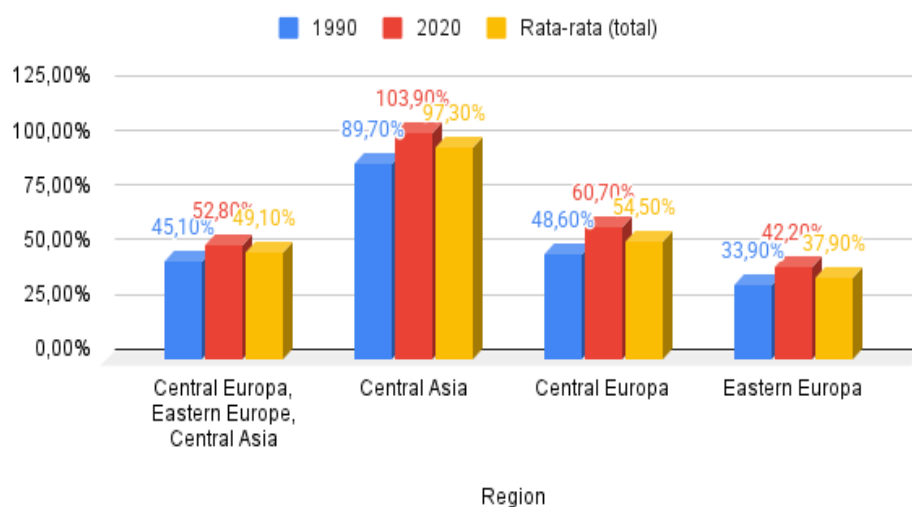
BAB I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Penyakit menjadi satu dari sekian faktor utama yang mengganggu fungsi organ tubuh dan menurunkan kualitas hidup seseorang. Salah satu jenis penyakit itu adalah penyakit *gout arthritis* atau yang biasa dikenal dengan penyakit asam urat, yang mana adalah gangguan kesehatan yang cukup umum ditemui, terutama pada kelompok usia dewasa hingga lansia. *Gout arthritis* adalah penyakit yang ditandai dengan nyeri hebat, pembengkakan, dan sensasi panas pada sendi yang terdampak. Gejala-gejala ini muncul karena menumpuknya kristal monosodium urat di dalam tubuh, yang merupakan hasil akhir dari metabolisme zat purin. Zat purin terdapat secara alami dalam inti sel tubuh manusia. Ketika terjadi peningkatan kadar asam urat secara berlebihan, tubuh tidak mampu membuangnya secara optimal, sehingga mengendap di sekitar persendian dan memicu rasa nyeri yang sangat mengganggu, terutama pada bagian tubuh seperti jari kaki, lutut, atau pergelangan tangan [1].

Asam urat adalah penyakit tidak menular yang dapat dikelola melalui perubahan gaya hidup sehat, diet rendah purin, dan pengobatan untuk mengontrol kadar asam urat serta mencegah serangan berulang. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, perubahan iklim, dan kemajuan teknologi telah menyebabkan pola hidup *sedentary*, yang memperburuk beban ganda akibat penyakit tidak menular dan infeksi emerging. *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa peningkatan penyakit yang tidak menular disebabkan oleh beberapa faktor seperti pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, serta konsumsi tembakau dan alkohol. Dampak dari faktor-faktor ini meluas, memengaruhi kesehatan individu, keluarga, komunitas, dan bahkan sistem kesehatan secara keseluruhan [2].

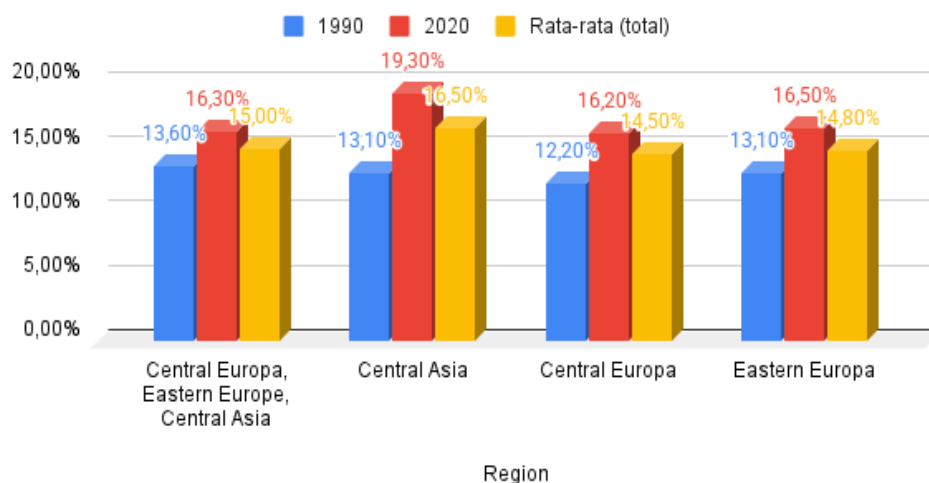
Data WHO tahun 2017 mencatat prevalensi global sebesar 34,2%, dengan kasus yang lebih sering ditemukan di negara maju seperti Amerika Serikat, di mana 26,3% dari populasi umum terdampak [3]. Lanjut dari pernyataan WHO tahun 2017 mengenai prevalensi global *gout*, penelitian terbaru dari Dr. Marita Cross dalam penelitiannya yang berjudul “Beban penyakit asam urat global, regional, dan nasional, 1990–2020, dan proyeksi hingga tahun 2050” menunjukkan bahwa jumlah penderita *gout* terus meningkat secara global. Pada tahun 2020, terdapat sekitar 55,8 juta orang dengan *gout* di seluruh dunia, meningkat 22,5% sejak tahun 1990. Tren ini diperkirakan terus berlanjut, dengan proyeksi mencapai 95,8 juta kasus pada tahun 2050 [4]. Walaupun penyakit ini lebih umum dijumpai di negara maju seperti Amerika Serikat (dengan prevalensi 26,3% dari populasi umum), negara berkembang seperti Indonesia juga mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah penderita *gout*.



Gambar 1. 1 Persentase Perubahan Kasus Prevalensi *gout* dari tahun 1990 hingga 2020 di beberapa wilayah [4]

Gambar 1.1 menyajikan data persentase perubahan kasus prevalensi *gout* di beberapa wilayah Eropa dan Asia dari tahun 1990 hingga 2020, meliputi *Central Europa*, *Eastern Europe*, dan *Central Asia*. Secara umum, grafik ini menunjukkan tren peningkatan prevalensi *gout* di semua wilayah yang diamati. Pada tahun 1990, prevalensi tertinggi tercatat di *Central Asia*

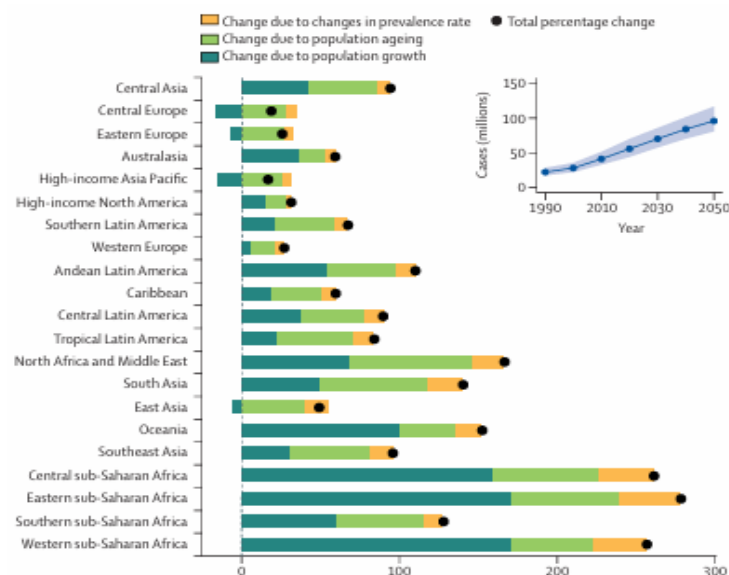
sebesar 89,70%, sedangkan yang terendah di *Eastern Europa* sebesar 33,90%. Memasuki tahun 2020, semua wilayah mengalami peningkatan, seperti *Central Asia* melonjak drastis menjadi 103,90%, menjadikannya wilayah dengan prevalensi tertinggi secara signifikan, diikuti oleh *Central Europa* dengan 60,70%, dan gabungan *Central Europa, Eastern Europe, Central Asia* sebesar 52,80%. *Eastern Europa*, meskipun tetap yang terendah, juga menunjukkan kenaikan menjadi 42,20%. Angka rata-rata prevalensi (total) di masing-masing wilayah juga mencerminkan pola ini, dengan *Central Asia* memiliki rata-rata tertinggi sebesar 97,30%, mengindikasikan bahwa wilayah ini paling terdampak oleh peningkatan kasus prevalensi *gout* (asam urat) [4].



Gambar 1. 2 Persentase perubahan dalam standar usia dengan tingkat prevalensi gout dari 1990 hingga 2020 di beberapa negara bagian [4].

Sementara itu, pada gambar 1.2 menunjukkan persentase perubahan tingkat prevalensi gout yang disesuaikan usia dari tahun 1990 hingga 2020 di beberapa wilayah Eropa dan Asia. Secara keseluruhan, terlihat jelas adanya peningkatan prevalensi gout yang disesuaikan usia di semua wilayah yang diteliti dalam periode 30 tahun tersebut. Pada tahun 1990, prevalensi

tertinggi tercatat pada gabungan rata-rata wilayah *Central Europa*, *Eastern Europa*, dan *Central Asia* sebesar 13,60%, sementara *Central Europa* memiliki angka terendah 12,20%. Namun, pada tahun 2020, *Central Asia* menunjukkan lonjakan paling signifikan hingga mencapai 19,30%, menjadi wilayah dengan prevalensi tertinggi, diikuti oleh *Eastern Europa* dan *Central Europa* masing-masing 16,50% dan 16,20%, sementara gabungan wilayah juga naik menjadi 16,30%. Rata-rata prevalensi untuk seluruh periode juga menunjukkan pola yang serupa, dengan *Central Asia* memiliki rata-rata tertinggi 16,50%. Peningkatan prevalensi yang disesuaikan usia ini mengindikasikan bahwa beban penyakit gout memang meningkat di wilayah-wilayah tersebut, terutama negara-negara di Asia terlepas dari perubahan struktur demografi usia populasi [4].



Gambar 1. 3 Perkiraan kasus asam urat global hingga tahun 2050 dan dekomposisi perubahan jumlah kasus menurut wilayah (2020-2050) [4].

Dalam rangkaian gambar yang telah disajikan, kita melihat gambaran komprehensif mengenai tren prevalensi asam urat (*gout*). Gambar 1.1 dan 1.2 menunjukkan peningkatan yang jelas dalam persentase prevalensi *gout* dari tahun 1990 hingga 2020 di berbagai wilayah Eropa dan Asia. Sementara pada gambar 1.3 menunjukkan prediksi kasus *gout* hingga 2050 yang menunjukkan bahwa pertumbuhan dan penuaan populasi akan menjadi pendorong utama

peningkatan jumlah total kasus, tetapi perlu digarisbawahi bahwa pola makan memainkan peran yang cukup berpengaruh dalam menjelaskan peningkatan prevalensi per individu yang terlihat pada data historis (1990-2020). *Gout*, sebagai kondisi yang sangat terkait dengan kadar asam urat, sangat dipengaruhi oleh konsumsi tinggi makanan kaya purin (seperti daging merah dan jeroan), minuman manis dengan fruktosa tinggi, dan alkohol. Pergeseran pola makan global menuju diet Barat yang lebih kaya akan komponen-komponen ini kemungkinan besar telah berkontribusi pada peningkatan prevalensi asam urat yang telah kita saksikan, dan terus menjadi faktor risiko yang relevan dalam membentuk tren prevalensi di masa depan, di samping faktor demografi.

Ini juga sejalan dengan sebuah survei lain yang dilakukan oleh Fitriani Ririn dkk pada tahap awal penelitiannya yang berjudul “Hubungan Pola Makan Dengan Kadar Asam Urat (*Gout Arthritis*) Pada Usia Dewasa 35-49 Tahun” tahun 2020 tepatnya berlokasi di Puskesmas Bangkinang Kota. Fitriani dkk telah melaksanakan survei awal dan menemukan bahwa dari 12 responden yang menjadi sample, di antara sampel tersebut, tujuh orang menunjukkan kadar asam urat yang tinggi dan telah mengalami nyeri sendi akibat penumpukan kristal urat. Faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya kadar asam urat dari responden adalah memiliki pola makan yang kurang tepat, di mana mereka banyak mengonsumsi makanan kaya purin seperti ikan teri, makanan laut, jeroan, daging merah, dan kacang-kacangan. Kebiasaan mengonsumsi makanan tersebut secara berlebihan dan tidak menjaga pola makan sehat turut meningkatkan kadar asam urat dalam tubuh.[5]

Pengaturan pola makan memegang peranan krusial dalam penatalaksanaan dan pencegahan kekambuhan gejala gout arthritis. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak penderita yang belum memiliki pemahaman memadai terkait jenis makanan yang aman untuk dikonsumsi. Akibatnya, mereka sering kali secara tidak sadar tetap mengonsumsi makanan

tinggi purin yang justru memperparah kondisi kesehatan mereka. Rendahnya tingkat pengetahuan ini merupakan hambatan signifikan dalam upaya pengendalian asam urat, terlebih ketika tidak diimbangi dengan akses informasi yang mudah dan akurat seputar pola makan yang tepat bagi penderita.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu sistem yang dapat menyediakan panduan secara cepat, akurat, dan mudah diakses, khususnya dalam hal pemilihan makanan yang sesuai bagi penderita *gout arthritis* ataupun asam urat. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan berbagai solusi digital mulai dimanfaatkan untuk membantu pengambilan keputusan di berbagai bidang, termasuk bidang kesehatan. Mengingat kondisi tersebut, Sistem Pendukung Keputusan (SPK) bisa menjadi solusi yang diterapkan. SPK adalah sistem komputer yang didesain untuk memfasilitasi pengguna membuat keputusan yang lebih baik dan terarah berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditentukan. Dalam proses pengambilan keputusan, pengolahan data dan informasi dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan sejumlah alternatif keputusan yang dapat dipertimbangkan.

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) sangat berguna dalam memilih alternatif terbaik, seperti menentukan jenis makanan yang tepat bagi penderita asam urat [6]. SPK dapat menyaring dan merekomendasikan makanan berdasarkan kriteria seperti kandungan purin, nutrisi, dan kebutuhan khusus penderita, untuk meminimalkan risiko kekambuhan dan menjaga stabilitas tubuh[6]. Untuk membangun Sistem Pendukung Keputusan (SPK), kita bisa memanfaatkan beberapa metode seperti *Profile Matching*. Metode *Profile Matching* adalah salah satu teknik yang efektif untuk pengembangan SPK. Metode *Profile Matching* mencocokkan profil makanan dengan kriteria ideal sehingga diketahui perbedaan (GAP) dari profilnya untuk menentukan kecocokannya [7]. Dengan metode ini dalam sistem berbasis web memungkinkan penderita memilih makanan secara cepat, efisien, dan personal.

Tetapi, hingga kini belum banyak ditemukan bahkan mungkin belum ada media interaktif berbasis website yang secara khusus dapat membantu penderita asam urat dalam menentukan pilihan makanan sehari-hari secara tepat. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sebuah sistem yang membantu dan memfasilitasi dalam pemilihan makanan untuk penderita asam urat dengan metode *profile matching* berbasis Web yang tidak hanya dapat memberikan rekomendasi makanan sehat, tetapi juga memudahkan akses informasi secara cepat, fleksibel, dan dapat digunakan kapan saja oleh pengguna. Dengan adanya sistem ini, diharapkan penderita asam urat dapat lebih terbantu dalam menjaga pola makan yang sesuai, mengurangi risiko kekambuhan, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna.

1.2. Batasan Masalah Penelitian

Untuk menjaga fokus dan arah penelitian, adapun area batasan masalah yang akan dicakup dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini khusus membahas tentang pengembangan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk menyediakan panduan bagi penderita asam urat agar dapat memilih asupan makanan yang sesuai tanpa mempertimbangkan kondisi medis spesifik lain seperti penyakit ginjal, diabetes, atau hipertensi yang mungkin juga diderita oleh pengguna.
2. Data makanan yang digunakan dalam sistem dibatasi pada makanan yang umum dikonsumsi di Indonesia dan dikategorikan berdasarkan kadar purin serta kandungan nutrisi lainnya seperti protein, lemak, kalori, dan karbohidrat.
3. Sistem yang akan dikembangkan berbasis website, dan akan menggunakan *Profile Matching* dalam perhitungan rekomendasi makanan, dengan target pengguna individu penderita asam urat, tanpa melibatkan konsultasi langsung dengan tenaga medis.

1.3. Rumusan Masalah

Mengacu pada judul penelitian saya, yaitu “Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Makanan bagi Penderita *Gout Arthritis* (asam urat) dengan Metode *Profile Matching* Berbasis *Web*” dan uraian latar belakang masalah , sehingga rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana melakukan perancangan Sistem Pendukung Keputusan yang bertujuan untuk memandu penderita asam urat dalam menentukan pilihan makanan yang aman untuk dikonsumsi.
2. Bagaimana mengimplementasikan metode *Profile Matching* untuk menghitung tingkat kesesuaian makanan dengan cara mencocokkan profil setiap alternatif makanan dengan profil ideal yang dibutuhkan oleh penderita asam urat berdasarkan kriteria seperti kadar purin dan kandungan nutrisi.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah membangun sistem berbasis website yang pastinya bermanfaat bagi penderita asam urat dalam menentukan pilihan menu makan yang aman serta cocok dengan kondisi kesehatan mereka. Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Membangun dan mengembangkan sebuah Sistem Pendukung Keputusan berbasis *website* yang memandu penderita asam urat untuk menentukan makanan yang aman dikonsumsi.
2. Mengimplementasikan metode *Profile Matching* untuk menghitung tingkat kesesuaian makanan dengan cara mencocokkan profil setiap alternatif makanan dengan profil ideal yang dibutuhkan oleh penderita asam urat.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis yang meliputi :

1. Manfaat Teoritis

- a. Menjadi referensi dan wawasan ilmiah di bidang sistem pendukung keputusan (SPK), khususnya dalam penerapan metode *Profile Matching* untuk kasus kesehatan.
- b. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu komputer, terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang personal.
- c. Menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan sistem pendukung keputusan berbasis web dalam konteks penyakit lain atau permasalahan serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi alat bantu bagi penderita asam urat dalam memilih makanan yang tepat berdasarkan profil kesehatan dan kandungan purin makanan secara lebih cepat dan efisien.
- b. Menjadi solusi alternatif bagi tenaga medis atau ahli gizi dalam memberikan rekomendasi makanan secara digital dan sistematis.
- c. Mendukung upaya promotif dan preventif dalam pengelolaan penyakit asam urat melalui pemanfaatan teknologi informasi.

BAB II. Tinjauan Pustaka

2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam upaya membangun landasan teoretis dan empiris penelitian ini, peneliti melakukan tinjauan mendalam terhadap sejumlah studi terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik “Sistem Pendukung Keputusan dalam Pemilihan Makanan bagi Penderita *Gout Arthritis* (Asam Urat) dengan Metode *Profile Matching* Berbasis *Web*”. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memetakan perkembangan pengetahuan yang telah dicapai oleh para peneliti sebelumnya, tetapi juga mengidentifikasi celah (*gap*) penelitian, ketidakkonsistenan temuan, serta peluang pengembangan yang dapat diisi oleh penelitian ini.

Penelitian pertama mengkaji penerapan metode pencocokan profil (*profile matching*) sebagai sebuah pendekatan untuk mengevaluasi mutu menu di sebuah restoran dari sudut pandang pelanggan. Teknik ini bekerja dengan cara membandingkan atribut setiap menu dengan serangkaian kriteria preferensi konsumen, yang mencakup aspek rasa, kebersihan, otentisitas bahan baku, harga, penyajian, hingga kualitas pelayanan yang menyertainya. Melalui metodologi kuantitatif, data primer diperoleh melalui pengamatan serta penyebaran survei kepada para pengunjung restoran. Hasil analisis data menunjukkan bahwa metode pencocokan profil efektif untuk memetakan hidangan mana yang paling selaras dengan selera konsumen[8].

Penelitian kedua membahas tentang pembangunan sistem rekomendasi buah dan sayur untuk mengatasi masalah konsumsi gizi yang tidak seimbang. Masalah utamanya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai jenis dan kandungan gizi buah serta sayur yang cocok untuk mereka konsumsi. Tujuan dari penelitian ini adalah menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu konsumen memilih buah dan sayur yang sesuai berdasarkan usia dan preferensi pribadi, seperti warna dan rasa. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan ontologi sebagai basis

pengetahuan (*knowledge base*) dan metode *profile matching* untuk memberikan rekomendasi. Penelitian ini berhasil mengimplementasikan sistem rekomendasi dalam bentuk smart e-commerce dengan data 30 jenis buah dan 30 jenis sayur. Namun, penelitian ini memiliki kelemahan, yaitu perhitungan rekomendasinya masih bersifat statis, sehingga memerlukan kodifikasi ulang jika ada perubahan pada data kandungan gizi buah dan sayur[9].

Penelitian ketiga membahas penerapan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) dalam pemilihan menu makanan bagi penderita penyakit asam urat. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pendukung keputusan (SPK) yang berfungsi untuk melakukan perankingan dan menentukan menu makanan yang paling sesuai bagi penderita asam urat di Rumah Sakit Harapan Doa Kota Bengkulu. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka, yang mencakup data kriteria (seperti protein, karbohidrat, dan vitamin) serta data alternatif menu makanan. Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem yang dibangun mampu melakukan proses perankingan secara terkomputerisasi. Dalam uji coba, sistem berhasil memberikan rekomendasi menu “bubur ayam dan semangka – pagi” sebagai alternatif terbaik dengan nilai tertinggi 100. Meskipun berhasil membuktikan konsepnya, penelitian ini diakui masih memiliki beberapa kekurangan, seperti fitur pendukung yang masih terbatas, tampilan antarmuka yang perlu dibuat lebih menarik, serta jumlah data alternatif dan kriteria yang disarankan untuk ditambah agar dapat memperkuat hasil keputusan[10].

Penelitian keempat membahas penerapan metode *Profile Matching* dalam pemilihan makanan bagi penderita *hipertensi*. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pendukung keputusan (SPK) dengan menggunakan metode *Profile Matching*, yang berfungsi untuk menentukan peringkat makanan berdasarkan kualitas dan komposisinya. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini mencakup informasi tentang makanan, beserta komposisi dan kandungan nutrisi yang terdapat pada masing-masing makanan [11]. Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem yang dibangun

mampu memberikan rekomendasi makanan yang tepat untuk penderita *hipertensi*, yaitu makanan yang tinggi protein, rendah lemak, dan rendah natrium. Dengan demikian, sistem ini dapat membantu penderita hipertensi dalam memilih makanan yang sesuai untuk menjaga kesehatan dan mengelola kondisi tekanan darah mereka dengan lebih efektif.

Penelitian kelima mengkaji penerapan sistem pendukung keputusan dalam seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur zonasi dengan mengintegrasikan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) dan *Profile Matching* [12]. Metode SAW digunakan untuk menghitung bobot setiap kriteria berdasarkan tingkat *urgensi*, seperti jarak rumah ke sekolah, durasi tinggal, nilai akademik, dan prestasi siswa. Data yang telah dinormalisasi dengan SAW selanjutnya diproses melalui *Profile Matching* untuk menilai kesesuaian profil siswa dengan kriteria ideal yang ditetapkan oleh sekolah. Hasil akhirnya adalah rekomendasi siswa yang layak diterima. Penelitian ini berhasil meningkatkan transparansi dan akurasi dalam proses seleksi PPDB.

Penelitian keenam membahas penerapan sistem pendukung keputusan dalam pemilihan benih padi unggul dengan menggunakan metode *Profile Matching*. Penelitian ini bertujuan untuk membantu petani dalam menentukan jenis benih padi yang paling sesuai untuk lahan pertanian mereka. Metode ini dapat menghitung dengan efektif berbagai kriteria yang digunakan dalam pemilihan benih padi unggul melalui sistem pendukung keputusan berbasis *Profile Matching* [13]. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini berhasil melakukan perhitungan data pemilihan benih padi dengan akurat. Selain itu, metode ini juga memungkinkan sistem untuk membandingkan kriteria dan subkriteria, sehingga dapat mengidentifikasi perbedaan kompetensi (*gap*) di antara pilihan yang ada. Semakin kecil *gap* yang dihasilkan, semakin besar bobot nilai yang diberikan, menandakan bahwa pilihan tersebut memiliki peluang lebih besar untuk dipilih. Nilai total yang diperoleh dari perhitungan ini menunjukkan pilihan terbaik berdasarkan kriteria yang ada.

Tabel 2. 1 Perbandingan beberapa penelitian terdahulu

Peneliti (Sitasi)	Teknologi	Metode	Hasil
Andini Dwi Putri , Arie Rafika Dewi [8]	Berbasis <i>Web</i> dengan <i>Database</i> <i>MySQL</i>	<i>Profile</i> <i>Matching</i>	Penelitian yang bersifat kuantitatif ini mengumpulkan informasi dari konsumen melalui wawancara dan observasi langsung. Hasilnya membuktikan bahwa pendekatan ini sangat efektif dalam mengidentifikasi menu yang paling disukai pelanggan, di mana penerapannya juga berhasil meningkatkan tingkat kepuasan mereka. Dengan demikian, metode <i>profile matching</i> dapat menjadi alat strategis yang sistematis dan berbasis data bagi restoran untuk meningkatkan mutu layanannya, sekaligus memberikan kontribusi penting bagi manajemen restoran dan strategi pemasaran.
Vika Febri Muliati, Kudang Boro Seminar, Drajat Martianto [9]	Berbasis <i>Web</i> dengan <i>Database</i> <i>MySQL</i>	<i>Ontologi</i> dan <i>Profile</i> <i>Matching</i>	Penelitian ini sukses mengembangkan sebuah sistem rekomendasi untuk buah dan sayur yang terintegrasi dalam platform <i>smart e-commerce</i> . Sistem ini dibangun dengan memanfaatkan ontologi sebagai basis pengetahuan dan metode <i>profile matching</i> untuk proses pencocokan. Dengan basis data yang mencakup 30 jenis buah dan 30 jenis sayur, platform ini dapat menyajikan saran produk yang telah dipersonalisasi sesuai usia dan selera pengguna, termasuk preferensi terhadap warna dan rasa tertentu. Sebagai fitur tambahan, sistem juga menyediakan fungsi perbandingan antara nilai nutrisi produk dengan kebutuhan gizi pengguna, serta memberikan anjuran porsi konsumsi yang ideal untuk pemenuhan gizi berdasarkan kelompok umur.
Abyyu Fadhilah, Reno Supardi, Lena Elfianty[10]	Berbasis <i>Web</i> dengan <i>Database</i> <i>MySQL</i>	<i>Simple</i> <i>Additive</i> <i>Weighting</i> <i>(Saw)</i>	Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem yang dibangun mampu melakukan proses perankingan secara terkomputerisasi. Dalam uji coba, sistem berhasil memberikan rekomendasi menu “bubur ayam dan semangka – pagi” sebagai alternatif terbaik dengan nilai tertinggi 100. Meskipun berhasil membuktikan konsepnya, penelitian ini diakui masih memiliki beberapa kekurangan, seperti fitur pendukung yang masih terbatas, tampilan antarmuka yang perlu dibuat lebih menarik, serta jumlah data alternatif dan kriteria yang disarankan untuk ditambah agar dapat memperkuat hasil keputusan
Dina Maulina, Ageng Ari Nugroho, Ninik Tri Hartanti, Melany Mustika Dewi [11]	Berbasis <i>Web</i> dengan <i>Database</i> <i>MySQL</i>	<i>Profile</i> <i>Matching</i>	Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem yang dibangun mampu memberikan rekomendasi makanan yang tepat untuk penderita <i>hipertensi</i> , yaitu makanan yang tinggi protein, rendah lemak, dan rendah <i>natrium</i> . Dengan demikian, sistem ini dapat membantu penderita hipertensi dalam memilih makanan yang sesuai untuk menjaga kesehatan dan mengelola kondisi tekanan darah mereka dengan lebih efektif.

Peneliti (Sitasi)	Teknologi	Metode	Hasil
			Namun, hasil perankingan yang diperoleh sistem, berdasarkan pengujian dan dibandingkan dengan pendapat ahli gizi, menunjukkan perbedaan pada peringkat 2 dan 3. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ahli gizi mempertimbangkan komposisi secara menyeluruh, tidak hanya terbatas pada tiga komposisi utama. Dari pengujian ini, didapatkan galat persentase sistem sebesar 67%, yang menyimpulkan bahwa meskipun sistem ini cukup berguna, perpaduan algoritma dan varian kriteria komposisi yang terbatas menghasilkan peringkat yang kurang akurat.
Bhustomy Hakim, Yemima Monica Geasela, Yoel Hansen [12]	Berbasis Web dengan Database MySQL	<i>Simple Additive Weighting (SAW) dan Profile Matching</i>	Penelitian ini membuktikan bahwa kombinasi algoritma SAW dan <i>Profile Matching</i> (PM) sangat efektif untuk digunakan dalam seleksi PPDB, dengan tujuan untuk merekomendasikan siswa yang memenuhi kriteria. Dalam hal ini, jarak (sebagai faktor sekunder), nilai, dan prestasi (sebagai faktor utama) dengan subkriteria yang telah ditentukan menjadi dasar penilaian. Kesamaan tingkat ketepatan dalam pemilihan siswa berdasarkan preferensi sekolah mencapai 92,5%, yang menunjukkan kecocokan yang sangat baik dan relevansi untuk diterapkan dalam sistem PPDB Zonasi. Evaluasi menunjukkan bahwa nilai sensitivitas sebesar 86,6% membuktikan bahwa kombinasi algoritma SAW dan PM memberikan hasil yang sangat sesuai dan efektif.
Jarot Budiasto, Reza Zubaedah, Indri Irmasari [13]	Berbasis Web dengan Database MySQL	<i>Profile Matching</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini berhasil melakukan perhitungan data pemilihan benih padi dengan akurat. Selain itu, metode ini juga memungkinkan sistem untuk membandingkan kriteria dan subkriteria, sehingga dapat mengidentifikasi perbedaan kompetensi (<i>gap</i>) di antara pilihan yang ada. Semakin kecil gap yang dihasilkan, semakin besar bobot nilai yang diberikan, menandakan bahwa pilihan tersebut memiliki peluang lebih besar untuk dipilih. Nilai total yang diperoleh dari perhitungan ini menunjukkan pilihan terbaik berdasarkan kriteria yang ada.
Noval Lias Ramadani	Berbasis Web dengan Database MySQL	<i>Profile Matching</i>	Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem pendukung keputusan berbasis web yang pastinya bermanfaat bagi penderita asam urat dalam menentukan pilihan menu makan yang aman serta cocok dengan kondisi kesehatan penderita.

Dari hasil tinjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang telah dibahas, penelitian ini memposisikan diri sebagai pengembangan dari sistem pendukung keputusan (SPK) yang telah ada, khususnya dalam ranah diet untuk penyakit spesifik. Penelitian terdahulu oleh Fadhilah, dkk. telah membangun SPK untuk penderita asam urat, namun menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) dengan platform aplikasi desktop. Di sisi lain, penelitian oleh Maulina, dkk. telah menerapkan metode Profile Matching untuk penderita hipertensi. Meskipun relevan secara metodologi, penelitian Maulina, dkk. secara terbuka mengakui kelemahan signifikan, yaitu tingkat galat atau kesalahan sistem mencapai 67% karena proses perankingan hanya mempertimbangkan tiga komposisi utama makanan dan dinilai kurang akurat dibandingkan penilaian ahli gizi yang holistik. Celah inilah yang menjadi fondasi utama bagi pengembangan penelitian ini, yaitu dengan menerapkan metode *Profile Matching* pada kasus asam urat dengan cakupan kriteria yang lebih komprehensif.

Letak perbedaan utama penelitian ini dibandingkan studi sebelumnya adalah pada cara mengatasi kelemahan yang telah teridentifikasi melalui penerapan metode yang lebih sesuai dan kriteria yang lebih relevan secara klinis. Metode *Profile Matching* dipilih karena kemampuannya untuk mengukur "gap" atau kesenjangan antara profil nutrisi sebuah makanan dengan profil ideal yang dibutuhkan oleh penderita, sebuah pendekatan yang lebih personal dibandingkan metode penjumlahan terbobot seperti SAW. Penelitian ini secara langsung menjawab permasalahan akurasi yang ditemukan oleh Maulina, dkk. dengan memperluas kriteria penilaian, terutama dengan memasukkan kadar purin sebagai faktor utama, yang tidak ada dalam penelitian hipertensi tersebut. Perbedaan lainnya terletak pada platform yang digunakan; dengan mengembangkan sistem berbasis web, solusi yang ditawarkan menjadi lebih modern dan mudah diakses dibandingkan aplikasi desktop, sehingga dapat memberikan panduan diet yang cepat dan efisien bagi penderita asam urat dalam kehidupan sehari-hari.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Sistem Pendukung Keputusan

2.2.1.1 Definisi SPK

Pengambilan keputusan merupakan suatu proses esensial yang melibatkan penerapan strategi atau tindakan tertentu untuk menyelesaikan suatu permasalahan, yang kemudian disebut sebagai keputusan. Proses ini menuntut pertimbangan terhadap berbagai alternatif pilihan dengan memperhatikan beragam kriteria guna memperoleh solusi paling optimal, yakni alternatif terbaik. Agar keputusan yang diambil tepat sasaran, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang ada, baik oleh individu maupun kelompok yang berperan sebagai pengambil keputusan [14], [15].

Keberhasilan dalam pengambilan keputusan sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengidentifikasi jenis permasalahan yang dihadapi—apakah bersifat terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur. Dengan pemahaman ini, pengambil keputusan dapat menentukan model atau metode yang sesuai, melakukan evaluasi terhadap berbagai alternatif, dan akhirnya memilih solusi untuk diterapkan dalam konteks nyata [14], [15].

Menurut Turban, proses pengambilan keputusan umumnya dilakukan sebagai respons terhadap suatu permasalahan (*problem solving*), dengan tujuan utama untuk mencapai hasil tertentu. Proses ini menuntut keterlibatan berpikir kritis terhadap masalah yang ada, serta memerlukan data dan pemodelan sebagai landasan dalam menginterpretasikan dan mengaplikasikan pengetahuan secara efektif. Dalam banyak kasus, pengambil keputusan dihadapkan pada berbagai alternatif yang harus dianalisis menggunakan sejumlah kriteria. Situasi ini dikenal sebagai *Multi Criteria Decision*

Making (MCDM), yaitu proses pengambilan keputusan kompleks yang melibatkan berbagai faktor dalam memilih alternatif terbaik dari sekian opsi yang tersedia [14], [15].

Melihat kompleksitas proses pengambilan keputusan—terutama ketika melibatkan banyak alternatif dan kriteria penilaian—maka diperlukan suatu sistem bantu yang mampu memberikan dukungan analitis secara cepat, akurat, dan objektif. Di sinilah peran Sistem Pendukung Keputusan (SPK) menjadi sangat krusial. SPK merupakan sistem berbasis komputer yang dirancang khusus untuk membantu pengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah, terutama yang bersifat semi-terstruktur dan tidak terstruktur, di mana aturan dan solusi tidak sepenuhnya jelas [14], [15].

Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan kombinasi antara data, model, serta algoritma analisis untuk menilai berbagai alternatif solusi. Dengan dukungan informasi yang relevan dan pendekatan yang sistematis, SPK mampu memberikan rekomendasi atau gambaran solusi yang lebih tajam dan terarah. Tujuan utama dari SPK adalah memberikan alat bantu yang efektif bagi pengambil keputusan agar mampu merumuskan solusi terbaik berdasarkan data dan model yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi [14], [15].

2.2.1.2 Tujuan Sistem Pendukung Keputusan

Tujuan dari Sistem Pendukung Keputusan adalah menyediakan data dan informasi yang relevan untuk membantu mencapai tujuan yang ditetapkan. Berikut ini adalah beberapa poin penting terkait sistem ini :

- a. Dibutuhkan perangkat lunak yang dapat mendukung pengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah terstruktur secara efektif.
- b. Sistem ini dirancang untuk membantu pengambil keputusan dalam mengidentifikasi aspek-aspek dari masalah yang mungkin sulit dipahami sepenuhnya.

System). Melalui DBMS ini, data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dapat diekstraksi dengan cepat dan efisien. Dengan demikian, data yang ada di dalamnya dapat diakses dan dikelola dengan mudah, memastikan informasi yang tepat tersedia saat dibutuhkan.

b. Subsistem Manajemen Model (*Model Management Subsystem*)

Komponen ini berkaitan dengan cara data yang disimpan dalam DBMS diolah dengan menggunakan berbagai model analisis. Model-model ini dirancang untuk menghasilkan solusi atau prediksi yang berguna dalam pengambilan keputusan. McLeod mengidentifikasi beberapa jenis model yang dapat digunakan dalam sistem, yang terbagi menjadi [15]:

1. Model Fisik

Model ini menggambarkan entitas dalam bentuk tiga dimensi, misalnya penggunaan model untuk menggambarkan pasar produk yang ingin dianalisis.

2. Model Narasi

Model ini menggunakan pendekatan komunikasi lisan dan tulisan untuk menggambarkan situasi. Semua jenis komunikasi dalam bisnis dapat digolongkan ke dalam model ini, yang berfokus pada penyampaian informasi secara naratif.

3. Model Grafik

Model ini digunakan untuk menggambarkan entitas dengan menggunakan grafik, yang dapat mencakup berbagai jenis data seperti jumlah garis atau diagram.

4. Model Matematik

Model ini mengadopsi notasi dan persamaan matematika untuk menyajikan data dan variabel dalam bentuk yang lebih terstruktur. Dengan menggunakan model matematik ini, dapat diperoleh hasil yang lebih presisi dalam analisis dan pengambilan keputusan [15].

c. Subsistem Dialog (Antarmuka Pengguna)

Pada komponen ini, sistem pendukung keputusan (SPK) diimplementasikan dengan sistem dialog yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan sistem secara interaktif. Sistem dialog dirancang agar pengguna dapat berinteraksi dengan SPK dengan cara yang lebih mudah dan efektif. Subsystem dialog ini dapat dibagi menjadi tiga bagian utama [15]:

1. Bahasa Aksi (*Action Language*)

Ini adalah perangkat lunak yang digunakan oleh pengguna untuk berkomunikasi dengan sistem. Pengguna dapat mengoperasikan perangkat ini melalui berbagai media input, seperti *keyboard*, *mouse*, *joystick*, atau perangkat lain yang dapat menerima masukan.

2. Bahasa Tampilan (*Display*)

Bahasa tampilan merujuk pada berbagai sarana tampilan yang disediakan oleh sistem, seperti *monitor*, *printer*, *plotter*, atau perangkat tampilan lainnya. Fungsinya adalah untuk menampilkan informasi atau data yang diproses oleh sistem, memudahkan pengguna dalam melihat hasil atau input yang diperlukan.

3. Basis Pengetahuan (*Knowledge Base*)

Merupakan bagian dari sistem yang menyimpan informasi yang diperlukan untuk pengoperasian SPK. Basis pengetahuan ini berfungsi sebagai referensi untuk menjawab pertanyaan atau memberi arahan dalam pengambilan keputusan, serta mendukung pemahaman sistem yang digunakan oleh pengguna.

d. Subsistem Manajemen Berbasis Pengetahuan

Subsistem ini dapat mendukung subsistem lain atau bertindak sebagai komponen independen. Ini menyediakan kecerdasan untuk menambah kecerdasan pembuat keputusan. Ini dapat saling terhubung dengan repositori pengetahuan organisasi (bagian dari sistem manajemen pengetahuan), yang kadang-kadang disebut basis pengetahuan organisasi. Pengetahuan dapat disediakan melalui server Web. Banyak metode kecerdasan buatan telah diimplementasikan dalam sistem pengembangan Web seperti Java, dan mudah diintegrasikan ke dalam komponen SPK lainnya[14], [15].

2.2.1.4 Tahapan pengambilan keputusan dalam SPK

Pengambilan keputusan yang efektif adalah proses kompleks yang melibatkan pengumpulan informasi yang relevan dan menganalisis berbagai faktor yang dapat mempengaruhi hasil keputusan. Dalam konteks ini, Herbert A. Simon mengusulkan bahwa proses pengambilan keputusan dapat dibagi menjadi empat tahapan, yang masing-masing memainkan peran penting dalam menghasilkan solusi yang optimal[15].



Gambar 2. 2 Tahapan Pengambilan Keputusan[15]

1. Tahap Pemahaman (*Intelligence Phase*)

Proses pengambilan keputusan dimulai dengan fase pemahaman, di mana langkah pertama adalah identifikasi masalah yang ada. Pada tahap ini, individu atau kelompok yang terlibat dalam pengambilan keputusan perlu memahami sepenuhnya ruang lingkup masalah yang dihadapi.

Setelah masalah dikenali, data terkait dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam langkah-langkah selanjutnya adalah tepat dan valid. Pengujian dan analisis terhadap data yang diperoleh menjadi sangat penting dalam tahap ini, untuk memastikan tidak ada informasi yang terlewat atau tidak akurat yang dapat mempengaruhi keputusan.

2. Tahap Perancangan (*Design Phase*)

Setelah masalah dipahami dan data yang diperlukan terkumpul, tahapan berikutnya adalah perancangan solusi. Pada fase ini, solusi-solusi potensial untuk mengatasi masalah yang ada dikembangkan. Proses ini melibatkan validasi dan verifikasi untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan dapat diaplikasikan dengan efektif dalam konteks dunia nyata. Tahap perancangan bertujuan untuk memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar lebih mudah dianalisis dan dipahami. Hal ini memungkinkan para pengambil keputusan untuk menguji berbagai skenario dan mendalami potensi dampak dari berbagai pilihan yang ada.

3. Tahap Pemilihan (*Choice Phase*)

Pada tahap pemilihan, berbagai solusi yang telah dirancang dipertimbangkan dengan seksama. Dalam fase ini, tujuan utama adalah memilih solusi yang paling tepat dan paling efisien untuk memecahkan masalah yang ada. Proses ini melibatkan penilaian berbagai alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Fase pemilihan bukan hanya melibatkan analisis data dan informasi, tetapi juga melibatkan pertimbangan aspek-aspek non-teknis seperti dampak sosial, ekonomi, atau budaya dari keputusan yang diambil. Dengan mempertimbangkan berbagai ide dan solusi yang ada, pengambil keputusan dapat memilih opsi yang terbaik untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

4. Tahap Implementasi (*Implementation Phase*)

Setelah solusi terbaik dipilih pada tahap sebelumnya, langkah berikutnya adalah implementasi. Pada fase ini, keputusan yang telah dibuat diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Pengambil keputusan atau tim implementasi mulai melaksanakan desain atau rencana yang telah disusun pada tahap perancangan. Hal ini melibatkan penerapan berbagai sumber daya yang telah dipersiapkan untuk mewujudkan solusi yang dipilih. Tahap implementasi juga mencakup pemantauan dan penyesuaian jika diperlukan, untuk memastikan bahwa rencana yang dijalankan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Implementasi yang sukses membutuhkan koordinasi yang baik dan pengelolaan perubahan yang efektif agar hasil yang diinginkan tercapai[15].

2.2.2 Profile Matcing

2.2.2.1 Definisi Profile Mataching

Profile Matching merupakan metode yang proses nya dimulai dengan menetapkan ambang batas terendah(minimum) untuk setiap kriteria penilaian. Perbedaan antara nilai data uji dan nilai ambang batas minimum pada setiap kriteria ini menghasilkan gap atau selisih, yang kemudian diberikan bobot tertentu. Bobot untuk setiap kriteria selanjutnya dirata-ratakan, dikelompokkan berdasarkan faktor inti (*Core Factor – CF*) dan faktor sekunder (*Secondary Factor – SF*). Proporsi gabungan CF dan SF selalu 100%, disesuaikan dengan prioritas pengguna metode. Tahap pamungkas melibatkan penggabungan nilai rata-rata dari kedua kelompok faktor (CF dan SF), yang didasarkan pada nilai-nilai kriteria dari data uji. Dalam *Profile Matching*, pembobotan ditetapkan secara pasti pada nilai spesifik karena nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari himpunan tegas (*crisp set*). Pada himpunan tegas, keanggotaan suatu elemen ditentukan secara absolut; sebuah objek secara jelas didefinisikan sebagai anggota atau bukan anggota himpunan, diverifikasi melalui fungsi karakteristik yang ketat[16].

Tabel 2. 2 Tabel Nilai Bobot Gap[16]

No	Selisih Nilai (Gap)	Bobot Nilai	Keterangan
1	0	5	Tidak ada Gap (kompetensi sesuai yang dibutuhkan)
2	1	4,5	Kompetensi individu kelebihan 1 tingkat/level
3	-1	4	Kompetensi individu kurang 1 tingkat/level
4	2	3,5	Kompetensi individu kelebihan 2 tingkat/level
5	-2	3	Kompetensi individu kurang 2 tingkat/level
6	3	2,5	Kompetensi individu kelebihan 3 tingkat/level
7	-3	2	Kompetensi individu kurang 3 tingkat/level
8	4	1,5	Kompetensi individu kelebihan 4 tingkat/level
9	-4	1	Kompetensi individu kurang 4 tingkat/level

Dari tabel 2.2 tentang nilai bobot berikut maka dapat ditentukan hasil bobot nilai gap dari masing-masing kriteria.

2.2.2.2 Tahapan Perhitungan Dalam *Profile Matching*

Langkah-langkah dalam melakukan perhitungan menggunakan metode profile matching adalah sebagai berikut [14], [16] :

1. Menentukan variabel data-data yang dibutuhkan.
2. Menentukan aspek-aspek yang digunakan untuk penilaian.
3. Penentuan Gap. Di sini yang dimaksud dengan perbedaan nilai setiap Segi/atribut dengan nilai sasaran.

$$\text{Gap} = \text{Profil Minimal} - \text{Profil data tes} \quad (2.1)$$

4. Menentukan bobot nilai GAP untuk sisi yang diberikan, masing-masing sisi dibagi menjadi dua kelompok, kelompok faktor utama dan faktor Sekunder.
5. Menghitung dan Mengelompokkan Faktor Utama dan Faktor Sekunder Setelah menentukan bobot nilai kesenjangan untuk semua Segi dengan proses yang sama, masing-masing Segi dibagi menjadi 2 bagian (kelompok): faktor utama (faktor primer) dan faktor sekunder (faktor pendukung). Perhitungan faktor utama dinyatakan dengan menggunakan rumus sebagai berikut
 - a. *Core Factor* (Faktor Utama), yaitu merupakan kriteria (kompetensi) yang paling penting atau menonjol atau paling dibutuhkan oleh suatu penilaian yang diharapkan dapat memperoleh hasil yang optimal.

$$NCF = \frac{\sum NC}{\sum IC} \quad (2.2)$$

Keterangan :

NCF : Rata- rata nilai *core factor* (faktor utama)

$\sum NC$: Jumlah total nilai *core factor* (faktor utama)

$\sum IC$: Jumlah item *core factor* (faktor utama)

- b. *Secondary Factor* (faktor pendukung), yaitu merupakan item-item selain yang ada pada core factor. Atau dengan kata lain merupakan faktor pendukung yang kurang dibutuhkan oleh suatu penilaian.

$$NSF = \frac{\sum NS}{\sum IS} \quad (2.3)$$

Keterangan :

NSF : Rata- rata nilai *secondary factor* (faktor sekunder)

$\sum NS$: Jumlah total nilai *secondary factor* (faktor sekunder)

$\sum IS$: Jumlah item *secondary factor* (faktor sekunder)

6. Perhitungan Nilai Total. Nilai Total diperoleh dari persentase *core factor* dan *secondary factor* yang diperkirakan berpengaruh terhadap hasil tiap-tiap profil.

$$N = (X)\%NCF + (X)\%NSF \quad (2.4)$$

Keterangan :

N : Nilai total dari kriteria

NFS : Nilai rata-rata *secondary factor*

NCF : Nilai rata-rata *core factor*

(X) % : Nilai persen yang diinputkan

7. Perhitungan penentuan ranking. Hasil Akhir dari proses *profile matching* adalah *ranking*.
Penentuan *ranking* mengacu pada hasil perhitungan tertentu

$$Ranking = (X)\%NMA + (X)\%NSA \quad (2.5)$$

Keterangan :

Ranking : Nilai total/hasil akhir

NMA : Nilai total kriteria aspek utama

NSA : Nilai total kriteria aspek pendukung

(X) % : Nilai persen yang diinputkan

2.2.3 Gout Arthritis (Asam Urat)

Gout arthritis atau yang dikenal juga sebagai penyakit pirai, merupakan kondisi radang sendi yang muncul akibat penumpukan asam urat di dalam sendi. Asam urat sendiri terbentuk sebagai hasil akhir metabolisme purin dalam tubuh. Purin ini berasal dari protein yang terkandung dalam berbagai jenis makanan. Contoh makanan yang tinggi purin adalah jeroan, daging, kerang, kepiting, udang,

emping, kacang-kacangan, bayam, kangkung, kubis, durian, dan nanas. Tape dan alkohol juga dapat memicu peningkatan kadar asam urat. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kopi juga dapat meningkatkan kadar asam urat darah. Penting untuk memilih jenis makanan yang dikonsumsi dan menentukan jumlahnya agar tidak terjadi masalah malnutrisi atau salah gizi. Pola makan sangat berhubungan dengan seseorang akan terserang penyakit tertentu[17].

Ketika kadar asam urat dalam darah melebihi ambang normal, zat ini akan masuk dan mengendap di berbagai organ, khususnya sendi. Sendi yang cenderung diserang adalah sendi yang bersuhu dingin, seperti jempol jari kaki, pangkal jari-jari kaki, dan pergelangan kaki, meskipun tidak menutup kemungkinan menyerang lutut, tangan, siku, dan bahu. Penyebab tingginya kadar asam urat dalam darah dapat bersifat primer (faktor bawaan), sekunder (faktor eksternal seperti diet tidak tepat atau penyakit lain), atau gabungan keduanya. Faktor genetik juga memiliki pengaruh besar terhadap terjadinya penyakit asam urat ini. Beberapa fase tahapan penyakit asam urat bisa akut maupun kronis adalah sebagai berikut :

1. *Hiperurisemia Asimtomatik*

Kondisi di mana kadar asam urat darah sudah tinggi, tetapi belum ada gejala yang muncul.

2. *Pirai Akut*

Fase ketika terjadi serangan sendi yang mendadak dengan nyeri hebat, bengkak, merah, panas, kaku, dan kadang disertai demam.

3. *Pirai Interkritikal*

Periode setelah serangan akut di mana penderita tidak merasakan gejala apa pun. Pada fase ini, kristal natrium urat masih ada di sendi meskipun kadar asam urat darah sudah normal, dan

akan berkurang perlahan jika kadar asam urat darah berhasil diturunkan dan dipertahankan rendah dalam waktu lama.

4. Pirai Kronis Bertofus

Fase kronis yang ditandai dengan munculnya benjolan-benjolan di sekitar sendi, telinga, atau kelopak mata yang disebut tofus. Pada fase ini, nyeri bisa berkelanjutan dan dapat menimbulkan komplikasi serius pada ginjal dan jantung

Kadar asam urat darah yang tinggi dalam jangka panjang sangat berisiko dan dapat menyebabkan berbagai komplikasi. Komplikasi bisa terjadi pada persendian, jaringan sekitar sendi, telinga, kelopak mata, serta organ vital seperti jantung dan ginjal. Ginjal memegang peranan krusial dalam proses pembuangan kelebihan asam urat dari tubuh, dan kadar asam urat yang tinggi dapat memicu penyakit ginjal, begitu pula sebaliknya. Selain itu, kadar asam urat tinggi dalam waktu lama juga meningkatkan risiko darah menggumpal dan dapat menyebabkan peredaran darah kurang lancar, ditandai dengan kesemutan atau kram pada jari kaki dan tangan, serta pusing.

Penyakit asam urat lebih banyak menyerang laki-laki dewasa, terutama di usia paruh baya. Hal ini disebabkan wanita yang belum *menopause* memiliki kadar hormon estrogen yang tinggi, yang membantu pengeluaran asam urat melalui *urine*, sehingga kadar asam urat mereka cenderung normal. Wanita biasanya terserang setelah *menopause*, ketika kadar estrogen menurun. Anak-anak jarang menderita asam urat, namun jika terjadi, perlu diselidiki adanya penyakit lain seperti gangguan hormon, masalah ginjal, kanker darah, atau faktor genetik ekstrem yang dikombinasikan dengan diet purin berlebihan.

Individu dengan kelebihan berat badan (*obesitas*) lebih rentan terkena asam urat. Ini sering dikaitkan dengan konsumsi protein berlebihan yang mengandung banyak purin. Gaya hidup kurang aktif, seperti pekerjaan kantor yang jarang aktivitas fisik, juga berkorelasi dengan peningkatan asam

urat jika disertai konsumsi protein tinggi. Menariknya, penyakit ini dulu diyakini hanya menyerang raja atau orang kaya, namun kini terbukti dapat menyerang siapa saja, termasuk mereka yang kurang mampu, terutama jika ada faktor genetik. Faktor keturunan juga berperan penting, dengan ras *Mongoloid* menunjukkan kecenderungan lebih tinggi dibandingkan ras *Kaukasoid*[17].

2.2.4 Hubungan Pola Makan dengan Penderita Gout (Asam Urat)

2.2.4.1 Mekanisme Pengaruh Pola Makan terhadap Kadar Asam Urat

Asupan makanan berperan sentral dalam memengaruhi kadar asam urat tubuh, suatu faktor kunci dalam perkembangan *hiperurisemia* dan *arthritis gout*. Mekanisme pengaruh ini berakar pada beberapa jalur penting. Pertama, konsumsi purin dari makanan secara langsung memengaruhi produksi asam urat. Purin, yang melimpah dalam sumber seperti jeroan, daging merah, dan beberapa seafood, akan dimetabolisme menjadi asam urat di dalam tubuh. Peningkatan asupan purin ini secara otomatis memperbesar beban produksi asam urat. Jika kapasitas tubuh untuk membuang kelebihan asam urat tidak memadai, akumulasi akan terjadi, memicu *hiperurisemia*. Kedua, *fruktosa*, khususnya dari minuman manis, memiliki efek stimulasi pada pembentukan asam urat. Proses metabolisme fruktosa di hati memicu serangkaian peristiwa yang meningkatkan sintesis asam urat dari prekursor purin.

Selain itu, *fruktosa* juga mengganggu kemampuan ginjal untuk mengekskresikan asam urat, memperparah retensi dan elevasi kadar asam urat dalam darah. Terakhir, alkohol turut berkontribusi signifikan pada peningkatan asam urat melalui mekanisme ganda. Meskipun beberapa jenis alkohol seperti bir mengandung purin, dampak utamanya terletak pada penghambatan ekskresi asam urat oleh ginjal. Produk metabolisme alkohol, seperti laktat, bersaing dengan asam urat dalam proses pembuangan di ginjal, mengurangi efisiensi eliminasi asam urat dari tubuh. Dengan demikian, pola makan tinggi purin, *fruktosa*, dan alkohol secara kolektif mendorong peningkatan kadar asam urat,

baik melalui peningkatan produksi maupun hambatan pengeluaran, yang merupakan inti patofisiologi *hiperurisemia* dan *gout*[18].

Pengaruh pola makan ini dapat dianalisis melalui lima komponen nutrisi utama yang menjadi kriteria dalam sistem ini, yaitu purin, protein, lemak, karbohidrat, dan kalori. Masing-masing komponen memiliki mekanisme unik dalam memengaruhi keseimbangan produksi dan pengeluaran asam urat. Berikut ini adalah lima komponen yang menjadi kriteria dalam penelitian ini.

1) Purin

Komponen ini merupakan prekursor biokimia utama dari asam urat, yang merupakan produk akhir dari katabolisme purin di dalam tubuh. Purin dapat berasal dari dalam tubuh (endogen) maupun dari luar tubuh (eksogen), di mana sumber eksogen utamanya adalah makanan. Oleh karena itu, konsumsi makanan tinggi purin secara langsung akan meningkatkan produksi asam urat di dalam tubuh [19], [20].

2) Protein

Asupan protein, terutama yang berasal dari hewani, adalah faktor risiko signifikan karena perannya yang ganda. Pertama, makanan kaya protein seringkali juga memiliki kandungan purin yang tinggi. Kedua, peningkatan konsumsi protein terbukti dapat mempercepat produksi purin endogen (purin yang dihasilkan oleh tubuh sendiri), yang kemudian akan dipecah menjadi asam urat. Hal ini didukung oleh temuan bahwa 55,56% subjek yang mengonsumsi protein melebihi kebutuhannya memiliki kadar asam urat yang tinggi. Karenanya, diet rendah protein sekitar 0,8-1 gram per kg berat badan per hari sangat dianjurkan [20], [21], [22].

3) Lemak

Diet rendah lemak sangat direkomendasikan karena konsumsi lemak berlebih dapat menghambat ekskresi (pengeluaran) asam urat melalui urin. Sebuah studi menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara konsumsi lemak dengan peningkatan kadar asam urat ($p=0,042$). Mekanisme utamanya terkait dengan resistensi insulin; sirkulasi asam lemak yang tinggi dapat menyebabkan resistensi insulin, yang pada gilirannya meningkatkan reabsorpsi (penyerapan kembali) asam urat oleh ginjal [19], [20], [22].

4) Karbohidrat

Jenis karbohidrat yang dikonsumsi sangat berpengaruh. Karbohidrat kompleks seperti nasi dan singkong sangat baik dikonsumsi karena dapat membantu meningkatkan pengeluaran asam urat melalui urin. Sebaliknya, karbohidrat sederhana jenis fruktosa (seperti gula dan sirup) harus dibatasi karena dapat meningkatkan kadar asam urat serum. Penelitian membuktikan adanya hubungan signifikan antara konsumsi karbohidrat (terutama fruktosa) dengan kadar asam urat ($p=0,034$). Mekanismenya adalah metabolisme fruktosa memicu penguraian ATP menjadi IMP, yang merupakan prekursor untuk sintesis asam urat [19], [20], [22].

5) Kalori

Asupan kalori total harus disesuaikan dengan kebutuhan untuk menjaga berat badan ideal, karena obesitas merupakan faktor risiko utama *hiperurisemia*. Pada individu dengan berat badan berlebih, proses penguraian makanan kaya purin menjadi kurang efisien dan lebih sulit dikeluarkan melalui urin, sehingga terjadi akumulasi. Pembatasan kalori secara bertahap untuk menurunkan berat badan terbukti memberikan dampak positif. Namun, kekurangan kalori secara drastis (seperti puasa)

harus dihindari, karena dapat memproduksi *keton bodies* yang justru menghambat pengeluaran asam urat [20], [21], [22].

Tabel 2. 3 Kandungan nutrisi harian yang aman untuk penderita asam urat[22]

NO	Nama Kandungan Nutrisi	Batas Aman Harian
1	Purin	100 – 150 mg
2	Protein	50 – 70 gram
3	Karbohidrat	> 100 gram
4	Lemak	15 % dari total kalori
5	Kalori	Disesuaikan dengan index masa tubuh (jangan terlalu rendah)

2.2.4.2 Sumber makanan mengandung purin

Purin adalah senyawa alami yang terdapat dalam sel tubuh manusia dan dalam berbagai makanan, khususnya yang kaya protein. Saat purin dipecah dalam tubuh, ia menghasilkan asam urat, suatu zat sisa metabolisme yang jika kadarnya berlebih dapat membentuk kristal tajam di sendi atau ginjal dan menimbulkan nyeri *gout*. Purin banyak ditemukan dalam makanan hewani (jeroan, daging merah, ikan laut tertentu) dan juga dalam beberapa nabati (kacang-kacangan, bayam). Tubuh memiliki mekanisme alami untuk mengeluarkan asam urat melalui urin, namun produksi berlebih atau ekskresi yang terganggu dapat menyebabkan *hiperurisemia*[18], [23].

2.2.4.3 Rekomendasi makanan untuk pengelolaan gout

Pengelolaan gout yang efektif memerlukan perhatian khusus pada asupan makanan. Diet untuk penderita gout dirancang untuk mengurangi kadar asam urat dalam tubuh dengan cara mengkategorikan makanan berdasarkan kandungan purinnya. Berikut adalah rekomendasi makanan yang dibagi menjadi tiga kelompok yang disajikan pada tabel 2.4 [23].

Tabel 2. 4 Rekomendasi Makanan untuk Pengelolaan *Gout*[23]

Makanan yang Harus Dihindari (Purin Sangat Tinggi : ≥ 150 – 1000 mg/100 g)	Makanan yang Perlu Dibatasi (Purin Sedang : 50–150 mg/100 g)	Makanan yang Dianjurkan (Purin Rendah : ≤ 50 mg/100 g)
Jeroan : 1. Hati, paru 2. Ginjal 3. Otak 4. Limpa 5. Jantung	Daging & Ikan (maks. 50 g/hari) : 1. Ayam 2. Bandeng 3. Tongkol 4. tenggiri	Karbohidrat : 1. Nasi 2. Kentang 3. Singkong 4. Roti 5. Jagung
Daging Olahan : 1. Ham 2. sosis	Hasil Laut (maks. 5 ekor/hari) : 1. Udang 2. Kerang	Protein : 1. Telur 2. Susu rendah lemak
Ikan Laut : 1. Sarden 2. Ikan asin 3. Remis	Nabati : 1. Tahu (maks. 50 g/hari) 2. Tempe (maks. 50 g/hari) kacang tanah (maks. 25 g/hari) 3. Kedelai (maks. 25 g/hari) 4. Kacang hijau (maks. 25 g/hari)	Sayuran : 1. Tomat 2. Wortel 3. Ketimun 4. Oyong 5. Labu 6. Selada
Kaldu Pekat & Ekstrak Daging	Sayuran (maks. 100 g/hari) : 1. Bayam 2. Asparagus 3. Kangkong 4. Melinjo	Buah-buahan : Semua jenis buah
Unggas : 1. Angsa 2. bebek	Minuman : 1. Teh kental 2. kopi (maks. 1 gelas setiap 3 hari)	Bumbu Alami : 1. Bawang 2. Jahe 3. Kunyit 4. jeruk nipis
Ragi (termasuk ragi bir)	Metode Masak : Hindari makanan tinggi lemak dan yang digoreng	

Tabel 2.4 di atas merupakan panduan untuk mengatur pola makan bagi penderita asam urat dengan mengelompokkan makanan berdasarkan kandungan purinnya. Prinsip utamanya adalah menghindari sepenuhnya makanan dengan purin sangat tinggi seperti jeroan dan daging olahan, membatasi konsumsi makanan dengan purin sedang seperti daging ayam dan beberapa jenis sayuran

sesuai takaran yang dianjurkan, serta lebih banyak mengonsumsi makanan rendah purin yang aman seperti nasi, buah-buahan, dan telur. Dengan mematuhi panduan ini, penderita dapat mengontrol kadar asam urat dalam tubuh dan mengurangi risiko serangan gout atau peradangan sendi [23].

2.2.4.4 Diet dalam penatalaksanaan asam urat

Pola makan yang dirancang khusus bagi penderita asam urat dikenal sebagai diet rendah purin. Diet ini memiliki tujuan untuk menurunkan kadar asam urat dan menghindari komplikasi metabolik lain seperti obesitas dan sindrom metabolik.

Prinsip diet meliputi:

1. Mengurangi konsumsi daging merah, unggas, dan *seafood* tinggi purin.
2. Menghindari makanan beralkohol, soda, serta makanan tinggi gula sederhana.
3. Meningkatkan konsumsi serat (buah, sayur, biji-bijian).
4. Memilih teknik memasak sehat : rebus, kukus, pepes, panggang (hindari gorengan) [23].

2.2.5 Pengujian Sistem

2.2.5.1 System Usability Scale (SUS)]

Menurut Brooke (2013), *System Usability Scale* (SUS) merupakan metode yang sangat efisien untuk memperoleh data yang memiliki validitas statistik tinggi serta menghasilkan skor yang jelas dan cukup akurat. Kuesioner SUS kerap digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna terhadap suatu sistem karena keunggulannya dalam hal kemudahan pelaksanaan, kecepatan, serta biaya yang relatif rendah. Proses evaluasi dengan SUS sering dijuluki sebagai *Quick and Dirty Test*, yang merujuk pada metode evaluasi yang cepat namun tetap memberikan hasil yang bermanfaat. Biasanya, kuesioner SUS menggunakan skala *Likert* dari 1 hingga 5, di mana angka 1 menyatakan "sangat tidak

setuju", angka 2 berarti "tidak setuju", angka 3 menunjukkan sikap "netral", angka 4 berarti "setuju", dan angka 5 mengindikasikan "sangat setuju" [24].

Tabel 2. 5 Nilai skala *Likert* untuk Kuisisioner SUS

No	Jawaban	Skor
1	Sangat Tidak Setuju (STS)	1
2	Tidak Setuju (TS)	2
3	Netra/Ragu-ragu (RG)	3
4	Setuju (S)	4
5	Sangat Setuju (SS)	5

Tabel 2. 6 Kuisisioner SUS

No	Pernyataan
1	Saya berpikir akan menggunakan sistem ini lagi
2	Saya merasa sistem ini terlalu rumit untuk digunakan
3	Saya merasa sistem ini mudah digunakan.
4	Saya merasa perlu bantuan teknis untuk dapat menggunakan sistem ini.
5	Saya merasa fitur-fitur dalam sistem ini terintegrasi dengan baik.
6	Saya merasa sistem ini memiliki inkonsistensi yang mengganggu.
7	Saya yakin kebanyakan orang dapat menggunakan sistem ini dengan cepat.
8	Saya merasa sistem ini membingungkan saat digunakan.
9	Saya merasa percaya diri saat menggunakan sistem ini.
10	Saya harus banyak belajar sebelum dapat menggunakan sistem ini dengan baik.

Skor dari kuesioner *System Usability Scale* (SUS) berada dalam rentang nilai antara 0 hingga 100. Umumnya, menurut (Lewis,2018) nilai rata-rata yang dianggap sebagai ambang batas kepuasan pengguna terhadap sebuah situs web adalah 68. Apabila skor SUS melebihi angka tersebut, maka sistem dinilai telah memberikan pengalaman yang memuaskan bagi pengguna [24].

Dalam proses perhitungan (Lewis 2018), pernyataan bernomor ganjil (1, 3, 5, 7, 9) dikalkulasi dengan cara mengurangi 1 dari nilai yang dipilih responden. Sebaliknya, untuk pernyataan bernomor genap (2, 4, 6, 8, 10), skor dihitung dengan rumus 5 dikurangi nilai yang dipilih. Setiap item akan menghasilkan skor kontribusi dalam rentang 0 hingga 4 poin. Setelah semua kontribusi dari 10 pernyataan dijumlahkan, totalnya dikalikan dengan 2,5 untuk mendapatkan skor akhir SUS [24].

$$SUS = 2,5 \times [\sum_{n=1}^5 (U_{2n-1} - 1) + (5 - U_{2n})] \quad (2.6)$$

Keterangan :

SUS : Skor *System Usability Scale* (rentang 0-100)

2,5 : Faktor pengali untuk mengkonversi skor ke skala 0-100

n : Jumlah responden

i : Indeks responden (1, 2, 3, ..., n)

U_{2n-1} : Skor untuk pertanyaan bernomor ganjil (1, 3, 5, 7, 9)

U_{2n} : Skor untuk pertanyaan bernomor genap (2, 4, 6, 8, 10)

2.2.5.2 BlackBox Testing

Black-box testing atau dikenal juga sebagai *data-driven testing* atau *input/output-driven testing*, adalah salah satu strategi pengujian perangkat lunak yang fundamental. Pada *black-box testing*, program dipandang sebagai “kotak hitam”. Penguji sepenuhnya tidak peduli dengan perilaku internal dan struktur program. Tujuannya adalah untuk menemukan keadaan atau kondisi di mana program tidak berperilaku sesuai dengan spesifikasinya. Dengan kata lain, pengujian ini berorientasi pada masukan dan keluaran program tanpa mempertimbangkan detail implementasi internalnya. Pengujian dengan *blackbox testing* juga memiliki karakteristik seperti penguji tidak perlu memerlukan akses kode ke kode sumber atau pengetahuan tentang logika internal program[25].

Pada penerapannya *black-box testing* sangat cocok untuk pengujian fungsional dan penerimaan, di mana fokusnya adalah apakah sistem melakukan apa yang seharusnya dilakukan dari perspektif pengguna akhir[25].

1) Pengujian Fungsional (*Function Testing*)

Pada metode ini biasanya digunakan untuk program yang lebih besar, function testing biasanya merupakan aktivitas *black-box* yang bertujuan menemukan ketidaksesuaian antara program dan spesifikasi eksternalnya. Metodologi *equivalence partitioning*, *boundary value analysis*, *cause-effect graphing*, dan *error guessing* sangat relevan untuk jenis pengujian ini.

2) Pengujian Kegunaan (*Usability Testing*)

Pengujian ini juga sebagian besar merupakan teknik *black-box testing*, di mana fokusnya adalah menemukan masalah faktor manusia atau kegunaan yang membuat program tidak berperilaku sesuai harapan pengguna atau spesifikasi.

3) Komponen Pihak Ketiga

Metode *black-box* sering digunakan untuk menguji komponen pihak ketiga, karena akses ke internal komponen tersebut jarang tersedia.

4) Pengujian Kinerja (*Performance Testing*)

Beberapa aspek pengujian kinerja, seperti pengujian waktu respon lapisan data, juga dilakukan dengan metode *black-box* karena yang penting adalah waktu yang berlalu untuk transaksi *database*, bukan internalnya[25].

2.2.5.3 Expert Judgement

Expert judgement merupakan salah satu pendekatan evaluatif yang digunakan dalam tahap pengujian sistem, yang bertujuan untuk mengukur seberapa tepat hasil rekomendasi yang dihasilkan. Dalam penelitian ini, *expert judgement* dimanfaatkan untuk mengkaji sejauh mana sistem pendukung

keputusan (SPK) yang dibangun menggunakan pendekatan *Profile Matching* mampu memberikan rekomendasi makanan yang sesuai bagi individu dengan kondisi asam urat.

Hasil dari beberapa penelitian sebelumnya menguatkan bahwa pelibatan ahli dalam validasi SPK sangatlah krusial. Sebagai contoh, studi oleh Fadhilah et al. (2024) yang mengembangkan SPK untuk rekomendasi makanan bagi penderita asam urat menggunakan metode SAW, menekankan pentingnya validasi dari pakar gizi demi memastikan rekomendasi sistem aman dan relevan[10]. Hal serupa juga disampaikan oleh Maulina et al. (2022) dalam penelitian mengenai penggunaan metode *Profile Matching* dalam pemilihan makanan untuk penderita *hipertensi*, di mana keterlibatan ahli digunakan dalam penentuan bobot kriteria [26]. Oleh karena itu, *expert judgement* memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas dan keandalan sistem, sekaligus mendorong pengembangan sistem yang lebih adaptif terhadap kebutuhan nyata di lapangan.

2.3 Studi Kasus

Studi kasus ini berfokus pada penerapan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk memberikan rekomendasi makanan sehat bagi seorang pengguna atau pasien bernama Pak Agus. Pak Agus memiliki profil kesehatan spesifik yang membatasi asupan nutrisi hariannya, yaitu Purin sebesar 60 mg, Kalori 80 kkal, Lemak 4 g, Protein 12 g, dan Karbohidrat 9 g. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mencocokkan profil kesehatan ideal Pak Agus dengan berbagai alternatif makanan yang tersedia, guna memberikan rekomendasi makanan yang paling sesuai dan aman untuk dikonsumsi. Metode yang digunakan untuk proses pencocokan ini adalah *Profile Matching*

1. Penentuan Kriteria, Bobot Kriteria, dan Skala Penilaian

Langkah pertama adalah mendefinisikan kriteria yang akan digunakan untuk evaluasi serta memberikan bobot untuk menentukan tingkat kepentingannya. Setiap kriteria diberi kategori dan bobot kategori untuk merepresentasikan tingkat kepentingannya. Kategori ini menunjukkan prioritas dari setiap kriteria dalam pengambilan keputusan.

Kategori *Core Factor* = 60 %,

Kategori *Secondary Factor* = 40 %

Tabel 2. 7 Kriteria dan Kategori Kriteria yang digunakan

Kode Kriteria	Nama Kriteria	Kategori
C1	Kandungan Purin (mg/100g)	<i>Core Factor</i>
C2	Kandungan Kalori (kkal/100g)	<i>Secondary Factor</i>
C3	Kandungan Lemak (g/100g)	<i>Secondary Factor</i>
C4	Kandungan Protein (g/100g)	<i>Core Factor</i>
C5	Kandungan Karbohidrat (g/100g)	<i>Secondary Factor</i>

2. Konversi kriteria ke dalam skala penilaian

Setiap kriteria dikonversi ke dalam skala penilaian 1 hingga 5 untuk menyeragamkan nilai.

Aturan konversinya adalah sebagai berikut :

C1 = Kriteria Purin (semakin rendah semakin baik)

Tabel 2. 8 Konversi kandungan purin ke skala 1-5

Skala	Kategori	Range (mg/100g)
5	Sangat Rendah	0-25

4	Rendah	26-50
3	Sedang	51-100
2	Tinggi	101-200
1	Sangat Tinggi	>200

C2 = Kriteria Kalori (semakin rendah semakin baik)

Tabel 2. 9 Konversi kandungan kalori ke skala 1-5

Skala	Kategori	Range (kkal/100g)
5	Sangat Rendah	0-50
4	Rendah	51-100
3	Sedang	101-200
2	Tinggi	201-300
1	Sangat Tinggi	>300

C3 = Kriteria Lemak (semakin rendah semakin baik)

Tabel 2. 10 Konversi kandungan lemak ke skala 1-5

Skala	Kategori	Range (g/100g)
5	Sangat Rendah	0-2
4	Rendah	2.1-5
3	Sedang	5.1-10
2	Tinggi	10.1-20
1	Sangat Tinggi	>20

C4 = Kriteria Protein (semakin rendah semakin baik)

Tabel 2. 11 Konversi kandungan protein ke skala 1-5

Skala	Kategori	Range (g/100g)
5	Sangat Tinggi	>20
4	Tinggi	15-20
3	Sedang	10-14
2	Rendah	5-9
1	Sangat Rendah	0-4

C5 = Kriteria Karbohidrat (semakin tinggi semakin baik)

Tabel 2. 12 Konversi kandungan karbohidrat ke skala 1-5

Skala	Kategori	Range (g/100g)
5	Sangat Rendah	0-5
4	Rendah	6-15
3	Sedang	16-30
2	Tinggi	31-50
1	Sangat Tinggi	>50

3. Penentuan Data Profil Kesehatan Pengguna (Target) dan Konversi ke Skala 1-5

Profil kesehatan ideal Pak Agus dikonversikan ke dalam skala 1-5 untuk dijadikan sebagai “profil target” yang disajikan pada tabel 2.13 berikut ini.

Tabel 2. 13 Penentuan data profil kesehatan pengguna/pasien dan konversi ke skala 1-5

Kriteria	Target Ideal	Skala
C1	90 mg	3
C2	120 kkal	4
C3	4 g	4
C4	12 g	3
C5	20	3

4. Penentuan Data Alternatif Makanan dan Konversi Data Makanan ke Skala 1-5

Langkah ini adalah tentang mengidentifikasi pilihan-pilihan makanan yang akan dinilai.

Terdapat tujuh alternatif makanan yang akan dianalisis, diberi kode A1 hingga A7. Data ini mencakup kandungan nutrisi untuk setiap kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu Purin (mg), Kalori (Kkal), Lemak (g), Protein (g), dan Karbohidrat (g).

Tabel 2. 14 Data alternatif makanan beserta kandungan nutrisi yang ada di dalamnya

Kode	Alternatif	Purin(mg)	Kalori(Kkal)	Lemak(g)	Protein(g)	Karbohidrat(g)
A1	Nasi Goreng	30	168	6,23	6,3	21,06
A2	Tahu	68	78	4,9	7,9	2,1
A3	Ayam Goreng	170	165	3,6	31	20
A4	Bayam	57	40	2,25	2,9	3,6
A5	Brokoli	81	34	0,37	2,8	6,64
A6	Tempe	190	193	10,8	18,54	9,39
A7	Kentang Goreng	6,5	87	0,1	1,87	20,13

Langkah berikutnya adalah mengubah setiap nilai nutrisi (misalnya, 168 Kkal) menjadi skor dalam skala 1 sampai 5. Proses konversi ini penting untuk menstandarisasi semua nilai kriteria agar dapat dibandingkan dan dihitung dalam tahap gap *analysis* (analisis kesenjangan) pada metode *Profile Matching*.

Tabel 2. 15 Konversi data alternatif makanan ke skala 1-5

Kode	Alternatif	Purin(mg)	Kalori(Kkal)	Lemak(g)	Protein(g)	Karbohidrat(g)
A1	Nasi Goreng	4	3	3	2	3
A2	Tahu	3	2	4	2	5
A3	Ayam Goreng	2	3	4	5	3
A4	Bayam	3	1	4	1	5
A5	Brokoli	3	1	5	1	4
A6	Tempe	2	3	2	4	4
A7	Kentang Goreng	5	2	5	1	3

5. Perhitungan GAP antara kriteria idela profil pengguna dan data alternatif makanan yang ada

Langkah kelima dalam proses *profile matching*, yaitu perhitungan GAP antara nilai skala profil ideal pengguna (target) dengan nilai skala dari setiap alternatif makanan untuk masing-masing kriteria dengan rumus yang tercantum sebagai berikut.

$$\text{Gap} = \text{Profil Minimal} - \text{Profil data tes} \quad (2.7)$$

Tabel 2. 16 Perhitungan gap antara profil ideal dan alternatif makanan

Kode	Alternatif	Purin(mg)	Kalori(Kkal)	Lemak(g)	Protein(g)	Karbohidrat(g)
A1	Nasi	3-4=2	4-3=1	4-3=1	3-2=1	3-3=0
A2	Tahu	3-3=0	4-2=2	4-4=0	3-2=1	3-5=-2

A3	Ayam Goreng	3-2=1	4-3=1	4-4=0	3-5=-2	3-3=0
A4	Bayam	3-3=0	4-1=3	4-4=0	3-1=2	3-5=-2
A5	Brokoli	3-3=0	4-1=3	4-5=-1	3-1=2	3-4=-1
A6	Tempe	3-2=1	4-3=1	4-2=2	3-4=-1	3-4=-1
A7	Kentang Goreng	3-5=-2	4-2=2	4-5=-1	3-1=2	3-3=0

6. Konversi GAP ke Bobot Nilai

Setelah mendapatkan nilai selisih (GAP) pada langkah sebelumnya, langkah ini bertujuan untuk mengubah nilai-nilai GAP tersebut menjadi bobot nilai yang terstandarisasi. Nilai GAP mentah (seperti 0, 1, -1, -2) tidak langsung digunakan, melainkan dipetakan ke sebuah nilai bobot yang sudah ditetapkan. Proses ini menggunakan sebuah tabel acuan yang tercantum pada tabel 2.2 yang berisi aturan pemetaan. Tabel acuan tersebut akan mendefinisikan bobot untuk setiap kemungkinan nilai GAP. Untuk hasil dari proses konversi tersebut ditunjukkan dengan table 2.17 berikut.

Tabel 2. 17 Konversi gap berdasarkan tabel 2.2

Kode	Alternatif	C1	C2	C3	C4	C5
A1	Nasi	3,5	4,5	4,5	4,5	5
A2	Tahu	5	3,5	5	4,5	3
A3	Ayam Goreng	4,5	4,5	5	3	5
A4	Bayam	5	2,5	5	3,5	3
A5	Brokoli	5	2,5	4	3,5	4
A6	Tempe	4,5	4,5	3,5	4	4
A7	Kentang Goreng	3	3,5	4	3,5	5

7. Perhitungan *Core Factor* (NCF) dan *Secondary Factor* (NSF)

1) Perhitungan *Core Factor*

Pada tahapan ini bertujuan untuk menghitung skor rata-rata dari kriteria yang dianggap paling penting atau utama. Dalam studi kasus ini, kriteria yang termasuk *Core Factor* adalah C1 (Purin) dan C4 (Protein). Skor NCF dihitung dengan menjumlahkan bobot nilai dari C1 dan C4, lalu membaginya dengan jumlah kriteria *core factor*. Rumusnya adalah :

$$NCF = \frac{\sum NC}{\sum IC} \quad (2.8)$$

Tabel 2. 18 Perhitungan *core factor*

Alternatif	Perhitungan ((C1 + C4)/2)	NCF
A1	(3,5 + 4,5) / 2	4
A2	(5 + 4,5) / 2	4,75
A3	(4,5 + 3) / 2	3,75
A4	(5 + 3,5) / 2	4,25
A5	(3 + 3,5) / 2	3,25
A6	(4,5 + 4) / 2	4,75
A7	(3 + 3,5) / 2	3,25

2) Perhitungan *Secondary Factor*

Pada tahapan ini bertujuan untuk menghitung skor rata-rata dari kriteria yang dianggap sebagai pendukung. Dalam studi kasus ini, kriteria yang termasuk *Secondary Factor* adalah C2 (Kalori), C3 (Lemak), dan C5 (Karbohidrat). Skor NSF dihitung dengan menjumlahkan bobot nilai dari C2, C3, dan C5, lalu membaginya dengan jumlah kriteria *secondary factor*. Rumusnya adalah:

$$NSF = \frac{\sum NS}{\sum IS} \quad (2.9)$$

Tabel 2. 19 Perhitungan *secondary factor*

Alternatif	Perhitungan ((C2 + C3 + C5) / 3))	NCF
A1	(4,5 + 4,5 + 5) / 3	4.66
A2	(3,5 + 4,5 + 3) / 3	3.66
A3	(4,5 + 5 + 5) / 3	4.83
A4	(2,5 + 5 + 3) / 3	3,5
A5	(2,5 + 4 + 4) / 3	3,5
A6	(4,5 + 3,5 + 4) / 3	4
A7	(3,5 + 4 + 5) / 3	4,16

8. Perhitungan Nilai Total

Pada tahapan ini bertujuan untuk menggabungkan dua skor yang telah dihitung sebelumnya, yaitu *core factor* (NCF) dan *secondary facctor* (NSF) agar menjadi satu nilai akhir untuk setiap alternatif makanan. Nilai total inilah yang akan menentukan peringkat akhir. Perhitungan nilai total dilakukan dengan mengalikan masing-masing skor (NCF dan NSF) dengan bobot persentase yang telah ditetapkan di awal, kemudian menjumlahkan hasilnya.

Rumus yang digunakan adalah:

$$N = 60 \% NCF + 40 \% NSF \quad (2.10)$$

Tabel 2. 20 Perhitungan nilai total antara NCF dan NSF

Alternatif	Perhitungan	Nilai Total
A1	$(60\% \times 4) + (40\% \times 4,66)$	4,264
A2	$(60\% \times 4,75) + (40\% \times 3,66)$	4,314
A3	$(60\% \times 3,75) + (40\% \times 4,83)$	4,182
A4	$(60\% \times 4,25) + (40\% \times 3,5)$	3,95
A5	$(60\% \times 3,25) + (40\% \times 3,5)$	3,35
A6	$(60\% \times 4,75) + (40\% \times 4)$	4,45
A7	$(60\% \times 3,25) + (40\% \times 4,16)$	3,614

9. Perangkingan dan Hasil Akhir

Langkah terakhir adalah mengurutkan alternatif berdasarkan nilai total tertinggi.

Untuk hasil akhir dan pemeringkatan bisa dilihat pada tabel 2.21 berikut ini

Tabel 2. 21 Pemeringkatan dan hasil akhir

Peringkat	Alternatif	Nama Makanan	Nilai Akhir
1	A2	Tahu	4,314
2	A1	Nasi	4,264
3	A4	Bayam	3,95
4	A7	Kentang Goreng	3,614
5	A5	Brokoli	3,35
6	A6	Tempe	4,45
7	A3	Ayam Goreng	4,182

- 1) Warna Hijau untuk hasil makanan yang direkomendasikan
- 2) Warna kuning untuk makanan yang aman tetapi harus berhati-hati
- 3) Warna merah untuk makanan yang tidak aman dan tidak direkomendasikan karena purin melebihi kriteria ideal yang dimiliki pengguna

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data menjadi fondasi utama dalam penelitian ini untuk membangun basis pengetahuan yang akurat bagi sistem. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder yang kredibel. Rincian data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut :

1. Data Makanan dan Kandungan Gizi

Data ini mencakup daftar makanan yang umum dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Setiap item makanan akan dilengkapi dengan informasi rinci mengenai kandungan nutrisinya, terutama kadar purin (mg), kalori (kkal), protein (g), lemak (g), dan karbohidrat (g). Sumber data utama berasal dari publikasi ilmiah, jurnal gizi, basis data komposisi pangan Indonesia, serta pedoman diet yang dikeluarkan oleh institusi kesehatan terpercaya.

2. Data Kriteria dan Pembobotan

Pengumpulan data terkait kriteria penilaian dilakukan melalui studi literatur mendalam terhadap penelitian sebelumnya dan pedoman klinis untuk penderita asam urat. Data ini mencakup penentuan ambang batas kadar purin (rendah, sedang, tinggi) dan nilai ideal untuk setiap kriteria yang akan digunakan dalam metode *Profile Matching*.

3.1.1 Wawancara

Proses pengumpulan data melalui wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan mengenai permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber yang kompeten dalam bidang gizi dan kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan penanganan penderita gout arthritis (asam urat). Narasumber yang diwawancarai meliputi :

1. Ahli gizi klinis yang berpengalaman menangani pasien *gout arthritis*
2. Dokter spesialis reumatologi yang menangani penderita asam urat
3. Dietisien yang memiliki pengalaman menyusun menu makanan untuk penderita *gout*

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai:

1. Kriteria utama dalam pemilihan makanan untuk penderita *gout arthritis*
2. Batasan toleransi kadar purin dalam makanan
3. Kebutuhan nutrisi harian penderita *gout arthritis*
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keparahan *gout*
5. Pembobotan tingkat kepentingan setiap kriteria dalam pemilihan makanan

3.1.2 Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi dan kebutuhan penderita *gout arthritis* dalam memilih makanan. Observasi meliputi:

1. Pengamatan pola makan penderita *gout arthritis*
2. Identifikasi kesulitan yang dihadapi dalam pemilihan makanan
3. Analisis kebutuhan sistem yang dapat membantu proses pengambilan keputusan

3.1.3 Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber referensi ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber referensi yang digunakan meliputi :

1. Jurnal ilmiah nasional dan internasional tentang *gout arthritis* dan manajemen diet
2. Buku-buku referensi tentang sistem pendukung keputusan

3. Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan metode *Profile Matching*
4. Panduan medis dan gizi untuk penanganan penderita asam urat
5. Standar nilai gizi makanan dari Kementerian Kesehatan RI
6. Publikasi ilmiah tentang pengembangan sistem berbasis web

Studi literatur bertujuan untuk:

1. Memahami teori dan konsep dasar tentang gout arthritis
2. Mempelajari metode *Profile Matching* dalam sistem pendukung keputusan
3. Mengidentifikasi gap penelitian yang ada
4. Membangun fondasi teoretis untuk pengembangan sistem

3.2 *Software dan Hardware*

Untuk mendukung proses perancangan, pengembangan, dan pengujian sistem, akan digunakan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) dengan spesifikasi sebagai berikut.

1. *Hardware*

- a) Perangkat Pengembangan : Laptop dengan spesifikasi minimal Prosesor Intel Core i5 atau setara, RAM 8 GB, dan SSD 512 GB untuk memastikan kelancaran proses *coding*, kompilasi, dan pengujian.
- b) Perangkat Pengujian : Berbagai perangkat seperti desktop, laptop, dan *smartphone* dengan sistem operasi yang berbeda untuk memastikan responsivitas dan kompatibilitas website.

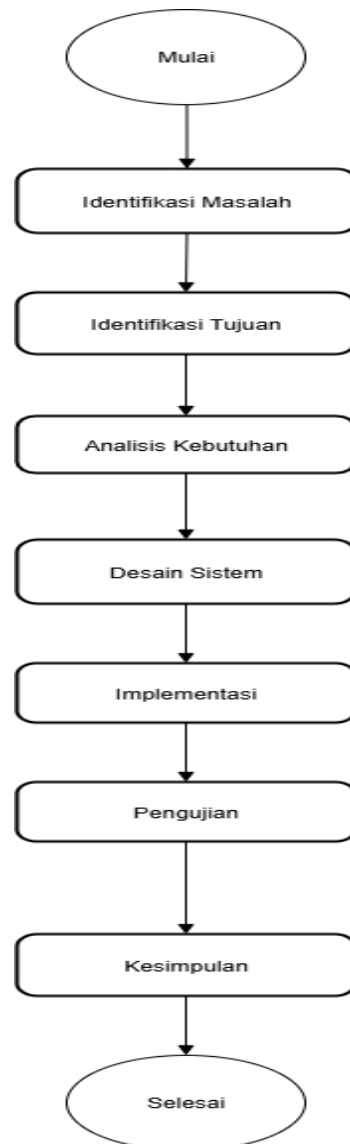
2. *Software*

- a) Sistem Operasi : Windows 11.
- b) Bahasa Pemrograman : PHP untuk logika *server-side* dan *JavaScript* untuk interaktivitas *client-side*.

- c) *Framework* : Laravel sebagai *framework backend* untuk mempercepat pengembangan dan menyediakan struktur yang solid
- d) *Database Management System (DBMS)* : *MySQL* untuk merancang dan mengelola basis data makanan dan pengguna.
- e) Web Server : *Apache*, yang diintegrasikan melalui *laragon*.
- f) *Code Editor* : *Visual Studio Code*.
- g) Perangkat Desain : *Figma* untuk merancang mockup dan *prototype* antarmuka pengguna (*UI/UX*).
- h) Manajemen Referensi : *Mendeley* atau *Zotero* untuk mengelola sitasi dan daftar pustaka

3.3 Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis untuk mengembangkan sistem pendukung keputusan pemilihan makanan bagi penderita *gout arthritis*. Tahapan penelitian digambarkan dalam *flowchart* atau alur yang disajikan pada gambar 3.1.



Gambar 3. 1 Tahapan Penelitian

3.3.1 Identifikasi Masalah

Permasalahan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

1. Kesulitan penderita *gout arthritis* dalam memilih makanan yang sesuai dengan kondisi kesehatannya
2. Kurangnya sistem yang dapat memberikan rekomendasi makanan berdasarkan profil kesehatan individual

3. Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang kandungan purin dalam makanan
4. Perlunya sistem yang dapat mengintegrasikan berbagai kriteria nutrisi secara bersamaan

3.3.2 Identifikasi Tujuan

Tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan identifikasi masalah adalah:

1. Mengembangkan sistem pendukung keputusan yang dapat memberikan rekomendasi makanan sesuai dengan profil penderita *gout arthritis*
2. Mengimplementasikan metode *Profile Matching* untuk menghasilkan rekomendasi yang akurat
3. Membangun sistem berbasis web yang mudah diakses dan *user-friendly*
4. Memvalidasi akurasi sistem melalui pengujian dengan data real dan *expert judgment*

3.3.3 Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi secara detail kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Tahap analisis bertujuan untuk menguraikan kebutuhan sistem secara mendalam agar pengembangan menjadi lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian.

1. Analisis Kebutuhan Pengguna

Analisis kebutuhan pengguna dalam penelitian ini mengidentifikasi dua peran utama, yaitu Administrator dan Pengguna (Penderita *Gout*). Kebutuhan Administrator berfokus pada pengelolaan sistem, seperti mengelola basis data makanan, mengatur kriteria dan bobot untuk perhitungan metode, serta mengelola akun pengguna. Sementara itu, kebutuhan Pengguna (Penderita *Gout*) berpusat pada fungsionalitas untuk mendukung pengelolaan diet mereka, yang meliputi kemampuan untuk mendaftar dan mengelola profil kesehatan pribadi, meminta

rekomendasi makanan yang dipersonalisasi berdasarkan profil tersebut, serta melihat dan menyimpan hasil rekomendasi yang detail untuk referensi pribadi

Tabel 3. 1 Analisis Kebutuhan Pengguna

Kode Pengguna	Stakeholder	Kebutuhan Pengguna	Penjelasan Kebutuhan Pengguna
KP-ADM-01	Administrator	<i>Login</i> sebagai Admin	Admin dapat melakukan login ke sistem menggunakan kredensial yang valid untuk mengakses dasbor pengelolaan penuh.
KP-ADM-02	Administrator	Mengelola Basis Data Makanan	Admin dapat menambah, mengedit, menghapus, dan memvalidasi data makanan beserta rincian kandungan nutrisinya (kadar purin, kalori, protein, lemak, karbohidrat).
KP-ADM-03	Administrator	Mengelola Kriteria & Bobot Rekomendasi	Admin memiliki hak akses untuk menetapkan, mengubah, dan menghapus kriteria penilaian serta bobot kepentingannya yang menjadi dasar perhitungan <i>Profile Matching</i> .
KP-ADM-04	Administrator	Mengelola Akun Pengguna	Admin dapat membuat, melihat, mengedit, dan menghapus akun Pengguna (Penderita Gout).
KP-ADM-05	Administrator	Memantau Aktivitas Sistem	Admin dapat melihat laporan aktivitas dan penggunaan sistem untuk tujuan pemeliharaan dan audit.
KP-PGT-01	Pengguna (Penderita Gout)	Registrasi dan <i>Login</i>	Pengguna dapat membuat akun baru dan melakukan login untuk menyimpan profil kesehatan serta mengakses fitur rekomendasi personal.
KP-PGT-02	Pengguna (Penderita Gout)	Mengelola Profil Kesehatan Pribadi	Pengguna dapat memasukkan, menyimpan, dan memperbarui data profil kesehatan mereka, seperti kebutuhan kalori harian dan kondisi spesifik lainnya.
KP-PGT-03	Pengguna (Penderita Gout)	Mendapatkan Rekomendasi Makanan	Berdasarkan profil kesehatan yang diinput, pengguna dapat meminta sistem memproses dan menampilkan daftar makanan yang direkomendasikan.
KP-PGT-04	Pengguna (Penderita Gout)	Melihat Hasil Rekomendasi Detail	Pengguna dapat melihat hasil rekomendasi dalam bentuk peringkat, lengkap dengan skor akhir dan detail nutrisi dari makanan yang disarankan.
KP-PGT-05	Pengguna (Penderita Gout)	Mencari & Melihat Informasi Makanan	Pengguna dapat mencari dan melihat informasi nutrisi dari setiap item makanan yang ada di dalam <i>database</i> sebagai referensi.

2. Analisis Kebutuhan Fungsional dan Non-Fungsional

- a) Kebutuhan Fungsional : Mengidentifikasi fitur-fitur utama yang harus dimiliki sistem, seperti registrasi pengguna, input data profil pengguna, fitur pencarian makanan, modul kalkulasi dengan metode *Profile Matching*, serta halaman untuk menampilkan hasil rekomendasi yang terperinci dan mudah dipahami.

Tabel 3. 2 Analisis Kebutuhan Fungsional

Kode	Nama Kebutuhan	Deskripsi Kebutuhan	Sumber
F-ADM-01	Manajemen Akun Pengguna	Sistem harus menyediakan fungsionalitas bagi Administrator untuk mengelola akun pengguna, meliputi melihat daftar, mengedit detail, serta menonaktifkan atau menghapus akun.	KP-ADM-04
F-ADM-02	Manajemen Data Makanan	Sistem harus menyediakan antarmuka bagi Administrator untuk melakukan operasi <i>Create, Read, Update, dan Delete</i> (CRUD) terhadap data makanan beserta seluruh atribut nutrisinya.	KP-ADM-02
F-ADM-03	Manajemen Kriteria dan Bobot	Sistem harus memungkinkan Administrator untuk mendefinisikan, mengedit, dan menghapus kriteria perhitungan (misalnya Kadar Purin), termasuk bobotnya.	KP-ADM-03
F-ADM-04	Pencatatan Aktivitas Admin	Sistem harus secara otomatis mencatat (<i>log</i>) setiap aktivitas penting yang dilakukan Administrator, seperti perubahan data makanan atau kriteria, untuk tujuan audit.	KP-ADM-05
F-USER-01	Registrasi Akun	Sistem harus menyediakan halaman registrasi publik yang memungkinkan calon pengguna untuk membuat akun baru dengan memvalidasi keunikan alamat email.	KP-PGT-01
F-USER-02	Manajemen Profil Kesehatan	Sistem harus menyediakan halaman profil di mana Pengguna dapat memasukkan, melihat, dan memperbarui data kesehatan pribadinya secara mandiri.	KP-PGT-02
F-USER-03	Pencarian Informasi Makanan	Sistem harus menyediakan fitur pencarian yang memungkinkan Pengguna untuk menelusuri basis data dan melihat detail nutrisi dari setiap item makanan.	KP-PGT-05

F-USER-04	Proses Kalkulasi Rekomendasi	Sistem harus mampu memproses kalkulasi rekomendasi dengan mengeksekusi algoritma <i>Profile Matching</i> berdasarkan data profil kesehatan pengguna.	KP-PGT-03
F-USER-05	Penyajian Hasil Rekomendasi	Sistem harus menyajikan hasil kalkulasi dalam bentuk daftar makanan yang terurut (peringkat), lengkap dengan nama makanan dan skor akhirnya.	KP-PGT-04
F-AUTH-01	Autentikasi dan Otorisasi	Sistem harus dapat memvalidasi kredensial pengguna saat login dan memberikan hak akses yang sesuai dengan peran (Administrator atau Pengguna).	KP-ADM-01, KP-PGT-01

- b) Kebutuhan Non-Fungsional : Menentukan standar kualitas sistem, meliputi *usability* (sistem harus mudah digunakan), *performance* (sistem harus memberikan respon yang cepat), *security* (melindungi data pengguna), dan *compatibility* (dapat diakses di berbagai peramban web).

Tabel 3. 3 Analisis Kebutuhan Non Fungsional

Kode	Kategori	Nama Kebutuhan	Deskripsi dan Metrik
NF-01	<i>Usability</i> (Kemudahan Penggunaan)	Antarmuka Intuitif dan Mudah Dipelajari	Sistem harus memiliki desain antarmuka yang bersih, konsisten, dan mudah dinavigasi, bahkan untuk pengguna awam. Metrik : Mendapatkan skor di atas 70 pada pengujian <i>System Usability Scale</i> (SUS).
NF-02		Desain Responsif	Tampilan sistem harus dapat beradaptasi dan tetap fungsional dengan baik di berbagai ukuran layar perangkat, termasuk desktop, tablet, dan ponsel pintar.
NF-03	<i>Performance</i> (Kinerja)	Waktu Respons Cepat	Waktu muat halaman tidak boleh lebih dari 3 detik. Proses perhitungan dan penampilan hasil rekomendasi harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 detik.
NF-04		Skalabilitas	Sistem harus mampu menangani peningkatan jumlah pengguna hingga 100 pengguna aktif bersamaan dan pertumbuhan database hingga 5.000 item makanan tanpa penurunan kinerja yang signifikan.
NF-05	<i>Security</i> (Keamanan)	Keamanan Data Pengguna	Semua data sensitif pengguna, terutama data kesehatan dan kata sandi, harus dienkripsi. Kata sandi harus di- <i>hash</i> (misalnya menggunakan bcrypt). Seluruh komunikasi data harus melalui koneksi HTTPS (SSL/TLS).
NF-06		Proteksi dari Ancaman Umum	Sistem harus dilindungi dari kerentanan web umum seperti <i>SQL Injection</i> , <i>Cross-Site Scripting</i> (XSS), dan <i>Cross-Site Request Forgery</i> (CSRF) dengan mengimplementasikan praktik terbaik dari framework yang digunakan.

NF-07	<i>Reliability</i> (Keandalan)	Ketersediaan Sistem (<i>Uptime</i>)	Sistem ditargetkan untuk dapat diakses oleh pengguna selama 24/7 dengan ketersediaan (<i>uptime</i>) minimal 99.5%.
NF-08		Penanganan Kesalahan (<i>Error Handling</i>)	Jika terjadi kegagalan proses, sistem tidak boleh menampilkan pesan error teknis. Sebaliknya, sistem harus menampilkan halaman pemberitahuan kesalahan yang ramah pengguna.
NF-09	<i>Compatibility</i> (Kompatibilitas)	Kompatibilitas Peramban (<i>Browser</i>)	Sistem harus berfungsi secara penuh dan tampil dengan benar pada dua versi terbaru dari peramban web populer seperti <i>Google Chrome</i> , <i>Mozilla Firefox</i> , dan <i>Microsoft Edge</i> .

3. Analisis Kebutuhan Data

Kebutuhan data untuk sistem pendukung keputusan ini dirancang untuk menyimpan semua informasi yang diperlukan untuk proses registrasi pengguna, pengelolaan profil kesehatan, pendefinisian kriteria, manajemen data makanan, hingga penyimpanan hasil akhir rekomendasi.

1. Data Pengguna dan Profil Kesehatan

Data ini mencakup semua informasi yang berkaitan dengan pengguna sistem, baik administrator maupun pasien.

a) Data Akun Pengguna

Merupakan Informasi dasar untuk manajemen akun dan autentikasi.

Tabel 3. 4 Data Akun Pengguna

Nama Field	Deskripsi / Fungsi
ID Pengguna	Kode unik untuk setiap pengguna.
Nama Lengkap	Nama pengguna.
Email	Digunakan untuk login dan komunikasi.
Password	Kata sandi yang terenkripsi untuk keamanan.
Hak Akses (<i>Role</i>)	Peran pengguna untuk membedakan antara administrator dan pasien.

b) Data Profil Kesehatan Pasien

Merupakan Informasi spesifik yang menjadi profil ideal atau target dalam metode ini.

Tabel 3. 5 Data Profil Kesehatan Pasien

Nama Field		Deskripsi / Fungsi
Tingkat Purin	Toleransi	Batas aman konsumsi purin bagi pasien.
Target Protein	Kebutuhan	Kebutuhan protein harian pasien.
Target Kalori	Kebutuhan	Kebutuhan kalori harian pasien.
Target Lemak	Kebutuhan	Kebutuhan lemak harian pasien.
Target Karbohidrat	Kebutuhan	Kebutuhan karbohidrat harian pasien.

2. Data Basis Pengetahuan (*Knowledge Base*)

Ini adalah data inti yang menjadi otak dari sistem pendukung keputusan. Data ini berfungsi sebagai data pembanding yang akan dicocokkan dengan profil ideal pengguna dalam perhitungan metode *Profile Matching*.

a) Data Alternatif (Makanan)

Daftar semua pilihan makanan yang akan dievaluasi.

Tabel 3. 6 Data Alternatif (Makanan)

Nama Field		Deskripsi / Fungsi
ID Makanan		Kode unik untuk setiap jenis makanan.
Nama Makanan		Nama makanan (contoh : “Dada Ayam Rebus”).
Deskripsi		Informasi tambahan mengenai makanan.

b) Data Kriteria Evaluasi

Parameter-parameter yang digunakan untuk menilai setiap makanan. Kriteria ini akan diklasifikasikan berdasarkan tingkat kepentingannya dalam metode *Profile Matching*.

Tabel 3. 7 Data Kriteria Evaluasi

Nama Field	Deskripsi / Fungsi
ID Kriteria	Kode unik untuk setiap kriteria.
Nama Kriteria	Nama parameter (contoh: "Kadar Purin", "Kalori", "Protein", "Lemak").
Tipe Faktor	Mengklasifikasikan kriteria sebagai <i>Core Factor</i> (utama) atau <i>Secondary Factor</i> (pendukung).

c) Data Nilai Atribut Makanan

Data yang menghubungkan setiap makanan dengan setiap kriteria, berisi nilai nutrisi faktual. Data inilah yang akan dihitung selisihnya (Gap) terhadap profil ideal pengguna.

Tabel 3. 8 Data Nilai Atribut Makanan

Nama Field	Deskripsi / Fungsi
ID Makanan	Merujuk ke makanan yang dinilai
ID Kriteria	Merujuk ke kriteria yang digunakan untuk menilai.
Nilai	Angka aktual dari kriteria untuk makanan tersebut (contoh: Dada Ayam Rebus memiliki nilai Kadar Purin sebesar 110)

3. Data Transaksional (Hasil Rekomendasi)

Data ini digunakan untuk menyimpan hasil dari setiap proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pengguna.

a) Data Riwayat Rekomendasi

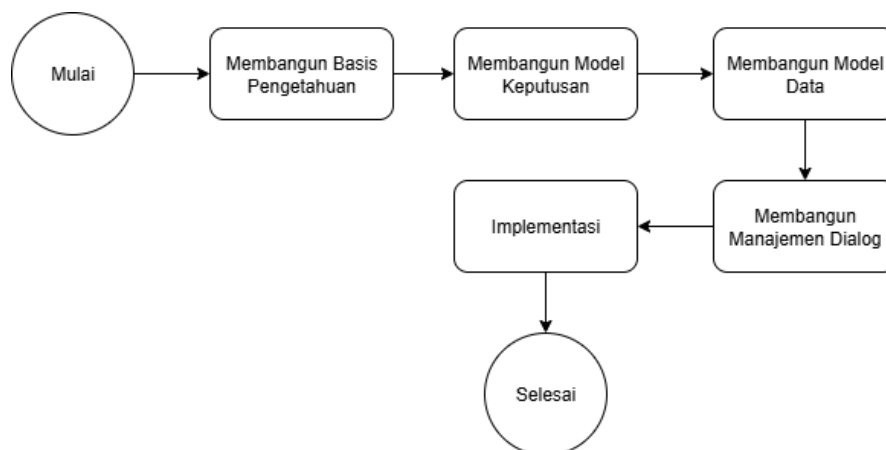
Catatan historis dari setiap sesi rekomendasi.

Tabel 3. 9 Data Riwayat Rekomendasi

Nama Field	Deskripsi / Fungsi
ID Riwayat	Kode unik untuk setiap sesi rekomendasi.
ID Pengguna	Menandakan siapa yang meminta rekomendasi.
Tanggal Rekomendasi	Waktu saat rekomendasi dibuat.
Hasil Peringkat Makanan	Daftar makanan yang sudah diurutkan dari yang paling direkomendasikan hingga yang paling tidak.
Skor Akhir	Nilai final dari setiap makanan yang diproses dengan metode Profile Matching.

3.3.4 Perancangan Sistem

Perancangan sistem adalah tahap krusial yang menerjemahkan analisis kebutuhan menjadi sebuah arsitektur dan cetak biru (*blueprint*) sistem yang siap untuk diimplementasikan. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan semua komponen dapat bekerja secara terintegrasi dan efektif. Tahapan perancangan sistem pendukung keputusan ini digambarkan dalam diagram alir yang ditunjukkan pada gambar 3.2.



Gambar 3. 2 Perancangan Sistem

1. Membangun Basis Pengetahuan (*Knowledge Base*) :

Fondasi utama dari sistem pendukung keputusan ini adalah basis pengetahuan yang komprehensif dan akurat, yang berfungsi sebagai “otak” dari sistem. Pembangunan basis pengetahuan ini melibatkan pengumpulan dan menstrukturkan data-data krusial yang bersumber dari studi literatur mendalam, publikasi ilmiah, basis data komposisi pangan, serta wawancara dengan para ahli seperti ahli gizi dan dokter spesialis. Komponen-komponen utama dalam basis pengetahuan ini meliputi :

a. Data Alternatif Makanan

Komponen ini berisi himpunan data makanan yang umum dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia. Setiap item makanan dilengkapi dengan atribut nutrisi yang detail, mencakup kadar purin (sebagai faktor utama), kalori, protein, lemak, dan karbohidrat. Data ini menjadi dasar bagi sistem untuk mengevaluasi dan membandingkan setiap pilihan yang tersedia.

b. Data Kriteria dan Atribut Penilaian

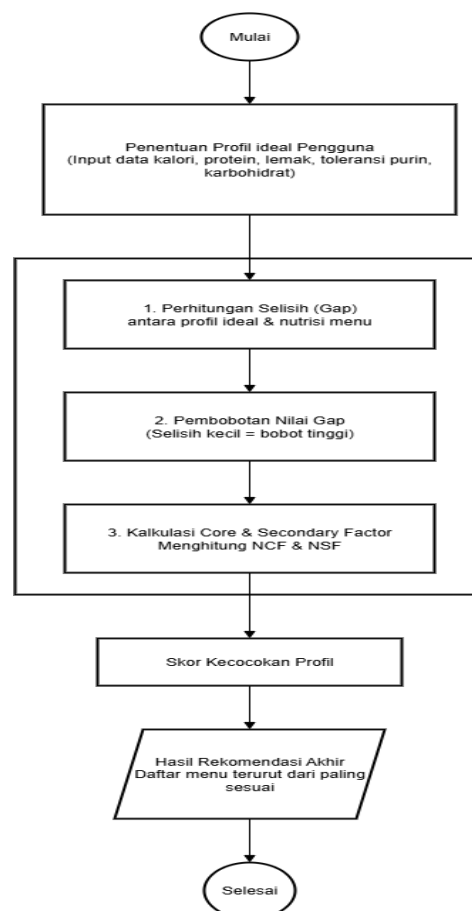
Ini adalah sekumpulan parameter yang digunakan sebagai kriteria penilaian. Kriteria-kriteria ini meliputi Kadar Purin, Kalori, Protein, Karbohidrat, dan Lemak. Dalam metode *Profile Matching*, setiap kriteria pada alternatif makanan akan dicocokkan dengan nilai target (profil ideal) yang telah ditentukan sesuai kebutuhan pengguna. Semakin kecil nilai Gap, semakin tinggi tingkat kecocokan makanan tersebut.

c. Bobot Preferensi Kriteria

Setiap kriteria diberikan nilai bobot yang merepresentasikan tingkat kepentingannya dalam proses pengambilan keputusan. Penentuan bobot ini dilakukan berdasarkan studi literatur dan divalidasi melalui konsultasi dengan ahli gizi untuk memastikan relevansi klinisnya dalam manajemen diet penderita *gout arthritis*.

2. Membangun Model Keputusan (*Decision Model*)

Arsitektur logis untuk pengambilan keputusan dalam sistem ini dirancang dengan menggunakan metode *Profile Matching* guna menghasilkan rekomendasi yang personal dan terukur. Alur proses keputusan ini berjalan sebagai berikut.



Gambar 3. 3 Model Keputusan *Profile Matching*

a. Penentuan Profil Ideal Pengguna

Proses dimulai ketika pengguna (penderita *gout*) memasukkan data profil kesehatan mereka, yang berfungsi sebagai nilai target atau profil ideal. Profil ini mencakup target kebutuhan kalori, protein, lemak harian, serta tingkat toleransi terhadap purin (misalnya, rendah, sedang).

b. Proses *Profile Matching* (Analisis Kecocokan Profil)

- a) Perhitungan Selisih (*Gap*): Sistem menghitung selisih (*Gap*) antara nilai nutrisi aktual pada setiap alternatif makanan dengan nilai profil ideal yang telah ditentukan oleh pengguna.
- b) Pembobotan Nilai *Gap*: Nilai *Gap* yang diperoleh kemudian dikonversi menjadi bobot nilai berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, di mana selisih yang semakin kecil menunjukkan kecocokan yang lebih tinggi.
- c) Kalkulasi *Core Factor* dan *Secondary Factor*: Atribut-atribut penilaian dikelompokkan menjadi *Core Factor* (faktor utama, contoh : kadar purin) dan *Secondary Factor* (faktor pendukung). Sistem kemudian menghitung nilai rata-rata untuk masing-masing kelompok faktor (NCF dan NSF) untuk menghasilkan skor kecocokan profil.

c. Hasil Rekomendasi Akhir

Hasil akhir dari proses pada sistem pendukung keputusan ini adalah sebuah daftar rekomendasi makanan yang terpersonalisasi dan terurut (peringkat), yang berfungsi sebagai output utama bagi pengguna. Pengurutan daftar ini sepenuhnya didasarkan pada nilai akhir yang diperoleh dari perhitungan metode *Profile Matching*, di mana skor ini secara kuantitatif merepresentasikan tingkat kecocokan antara profil nutrisi setiap makanan dengan profil ideal pengguna. Makanan dengan skor tertinggi akan menempati peringkat teratas sebagai pilihan

yang paling sesuai. Untuk kemudahan interpretasi, hasil ini disajikan secara intuitif dengan menampilkan nama makanan, skor akhir, serta label status kelayakan kualitatif seperti “Sangat Direkomendasikan” atau “Kurang Direkomendasikan”.

3. Membuat Model Data

Untuk mengelola seluruh data yang dibutuhkan oleh sistem secara terstruktur, dilakukan perancangan model data yang solid. Proses ini diwujudkan melalui beberapa pemodelan visual dan konseptual.

a. *Entity Relationship Diagram (ERD)*

Dirancang sebuah ERD untuk memvisualisasikan entitas-entitas data utama dan hubungan logis antar entitas tersebut. Entitas utama dalam sistem ini meliputi Pengguna (dengan peran sebagai Administrator dan Penderita *Gout*), Profil_Kesehatan, Alternatif_Makanan, Kriteria_Evaluasi, dan Riwayat_Rekomendasi.

b. Rancangan Basis Data

Berdasarkan ERD, dirancang struktur basis data fisik yang terdiri dari tabel-tabel yang saling berelasi. Perancangan ini mencakup pendefinisian nama tabel, kolom (atribut), tipe data, serta kunci primer (*primary key*) dan kunci asing (*foreign key*) untuk memastikan integritas dan konsistensi data.

c. Diagram UML (Unified Modeling Language)

Untuk memodelkan arsitektur perangkat lunak dan alur interaksi, digunakan diagram UML. Ini termasuk *Use Case Diagram* untuk menggambarkan interaksi antara aktor (pengguna) dengan fungsionalitas sistem, *Class Diagram* untuk mendefinisikan struktur kelas dan

atributnya, serta *Activity Diagram* dan *Sequence Diagram* untuk memvisualisasikan alur kerja dan urutan proses dalam sistem.

4. Manajemen Dialog (Desain Antarmuka Pengguna)

Manajemen dialog berfokus pada perancangan antarmuka (UI) dan pengalaman pengguna (UX) yang intuitif, informatif, dan mudah diakses. Desain antarmuka dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari dua jenis pengguna utama.

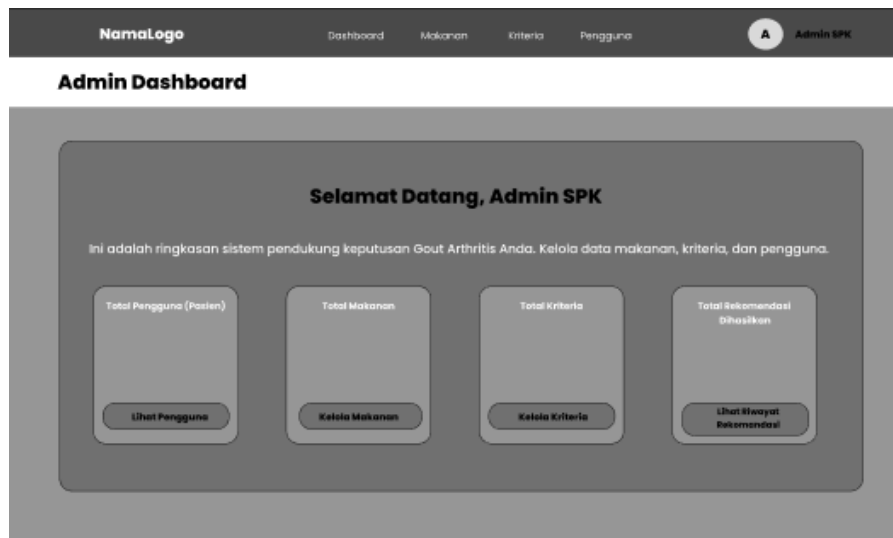
a. Antarmuka Administrator

Didesain untuk keperluan pengelolaan dan pemeliharaan sistem, meliputi halaman-halaman berikut :

a) Halaman Login : Gerbang akses aman untuk masuk ke dasbor admin.

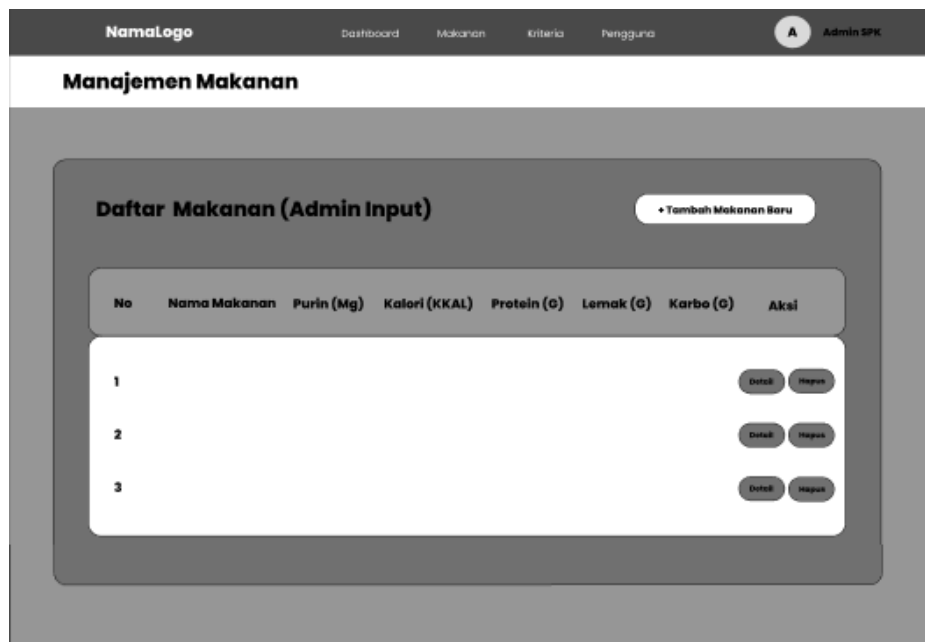
Gambar 3. 4 Rancangan *user interface* halaman *login* (untuk *login* admin dan *user* biasa sama saja)

- b) Dasbor Utama : Menampilkan ringkasan data dan statistik penting terkait aktivitas sistem.



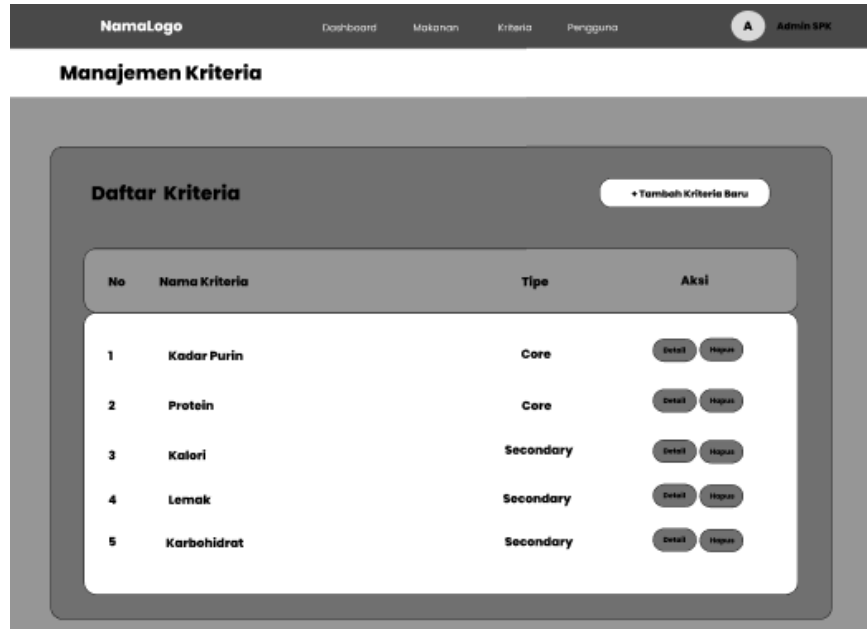
Gambar 3. 5 Rancangan *user interface* halaman *dashboard* admin

- c) Manajemen Basis Data Makanan : Antarmuka untuk melakukan operasi CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) pada data makanan dan kandungan nutrisinya.



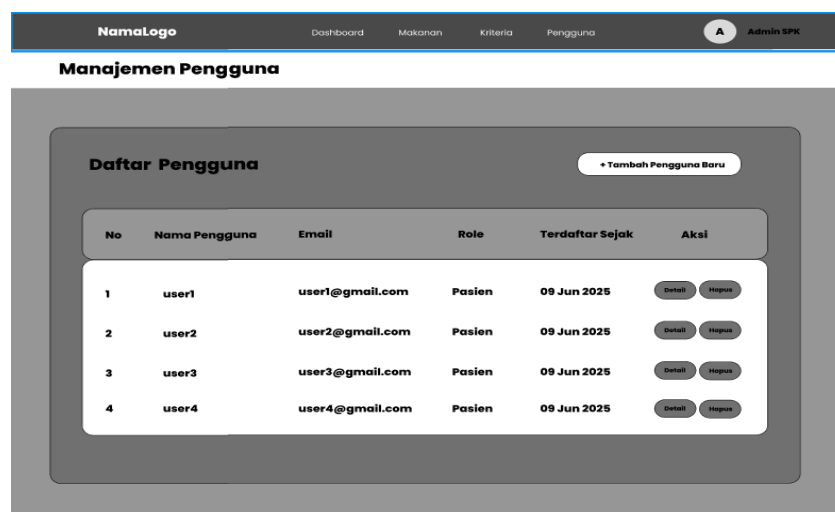
Gambar 3. 6 Rancangan *user interface* halaman data makanan pada admin

- d) Manajemen Kriteria dan Bobot : Halaman khusus untuk menetapkan, mengubah, atau menghapus kriteria penilaian serta bobot kepentingannya.



Gambar 3. 7 Rancangan *user interface* halaman daftar kriteria dan bobot

- e) Manajemen Akun Pengguna : Fitur untuk mengelola akun pengguna yang terdaftar di dalam sistem.

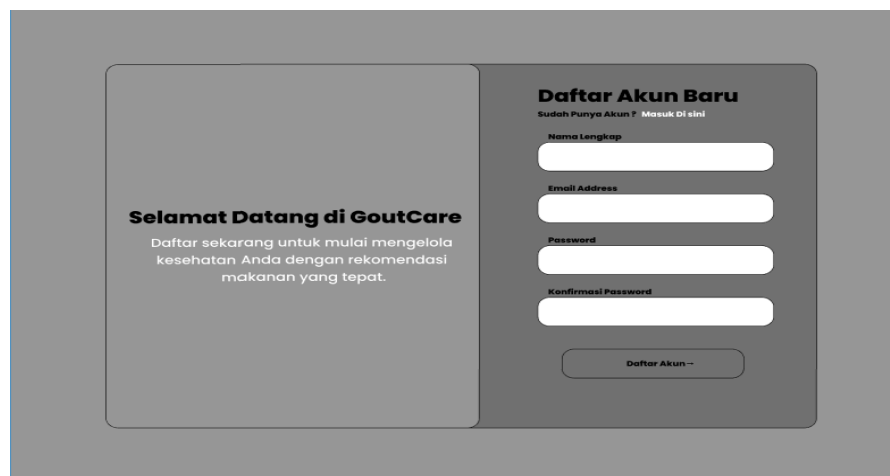


Gambar 3. 8 Rancangan *user interface* halaman daftar pengguna yang terdaftar di sistem

b. Antarmuka Pengguna (Penderita *Gout*)

Dirancang untuk memberikan pengalaman yang personal dan informatif bagi pengguna akhir.

- a) Halaman Registrasi dan Login : Memungkinkan pengguna baru untuk membuat akun dan pengguna terdaftar untuk masuk ke profil mereka.



Selamat Datang di GoutCare
Daftar sekarang untuk mulai mengelola kesehatan Anda dengan rekomendasi makanan yang tepat.

Daftar Akun Baru
Sudah Punya Akun? Masuk Di sini

Nama Lengkap

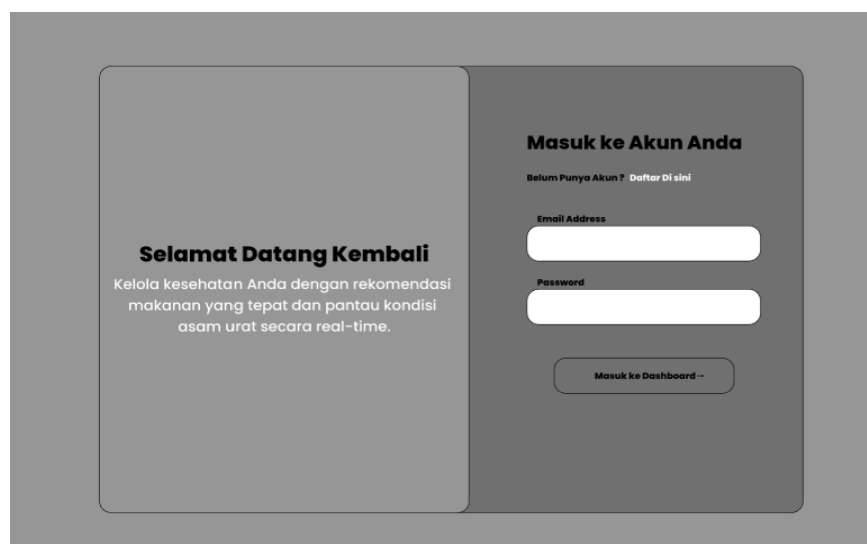
Email Address

Password

Konfirmasi Password

Daftar Akun ->

Gambar 3. 9 Rancangan *user interface* halaman daftar akun/pengguna baru



Selamat Datang Kembali
Kelola kesehatan Anda dengan rekomendasi makanan yang tepat dan pantau kondisi asam urat secara real-time.

Masuk ke Akun Anda
Belum Punya Akun? Daftar Di sini

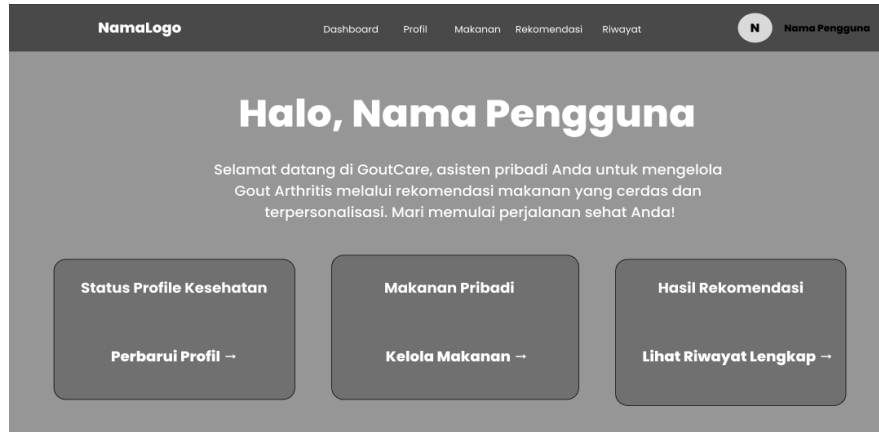
Email Address

Password

Masuk ke Dashboard ->

Gambar 3. 10 Rancangan *user interface* halaman login pengguna

- b) Halaman Dashboard Pengguna : Menampilkan ringkasan data dan statistik penting terkait aktivitas yang telah dilakukan pengguna tersebut.



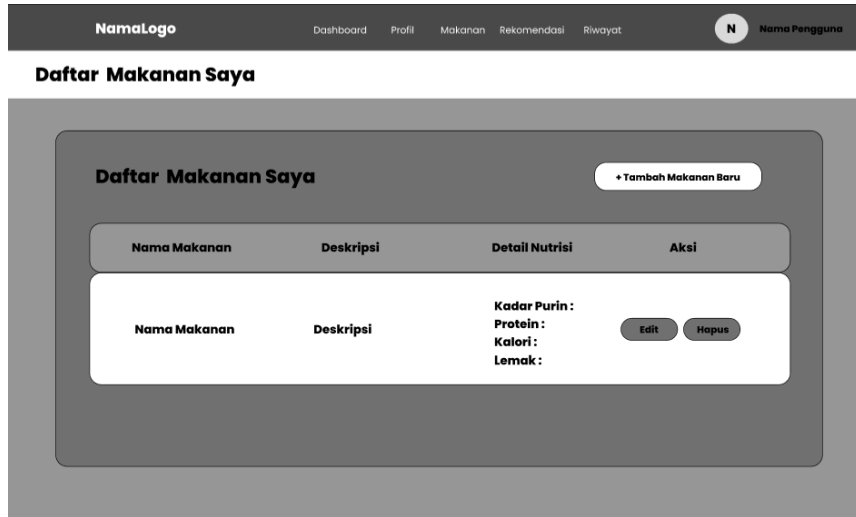
Gambar 3. 11 Rancangan *user interface* halaman *dashboard* pengguna

- c) Manajemen Profil Kesehatan : Halaman personal di mana pengguna dapat memasukkan dan memperbarui data kesehatan mereka yang akan digunakan sebagai dasar rekomendasi.



Gambar 3. 12 Rancangan *user interface* halaman profil kesehatan pengguna

- d) Fitur Daftar Makanan : Antarmuka utama di mana pengguna dapat memasukkan daftar makanan untuk mendapatkan rekomendasi.



Gambar 3. 13 Rancangan *user interface* halaman daftar makanan yang dimiliki pengguna

- e) Halaman Hasil Rekomendasi : Menampilkan hasil rekomendasi dalam bentuk peringkat yang jelas, lengkap dengan skor akhir dan detail nutrisi dari setiap makanan yang disarankan.

NamaLogo
Dashboard
Profil
Makanan
Rekomendasi
Riwayat
N Nama Pengguna

Rekomendasi Makanan

Profile Gizi Anda
Kebutuhan Kalori : 000 kkal Kebutuhan Protein : 00 gram Kebutuhan Lemak : 00 gram Kebutuhan Purin Maksimal : 00 mg
Catatan Tambahan : -

Kriteria Penilaian Rekomendasi

Faktor Utama (Core Factor)

- Kadar Purin: Senyawa yang dalam tubuh diubah menjadi asam urat. Konsumsi makanan rendah purin sangat krusial untuk mengontrol kadar asam urat.

Faktor Pendukung (Secondary Factors)

- Kalori: Sumber energi esensial. Penderita asam urat tetap memerlukan asupan energi yang memadai untuk aktivitas sehari-hari.
- Protein: Vital untuk perbaikan dan pertumbuhan sel. Penting untuk memilih sumber protein yang rendah purin untuk menghindari peningkatan asam urat.
- Lemak: Asupan lemak berlebih, terutama lemak jenuh, dapat mengganggu proses ekskresi asam urat dari ginjal dan berpotensi memperburuk kondisi.

Hasil Rekomendasi Makanan

No	Nama Makanan	Jenis Makanan	Status Kelayakan	Nilai Akhir
1	Ayam Goreng	Input Saya	Sangat Direkomendasikan	0.000

Gambar 3. 14 Rancangan *user interface* halaman hasil rekomendasi pengguna

- f) Pencarian Informasi Makanan serta Keseluruhan Riwayat : Fitur yang memungkinkan pengguna untuk mencari informasi gizi dari makanan tertentu yang ada dalam database sebagai referensi mandiri.

Riwayat Rekomendasi Makanan

Riwayat Rekomendasi Makanan Anda

Cari Makanan:

Dari Tanggal: Sampai Tanggal: Status Kelayakan:

Urutkan Berdasarkan: Urutkan Berdasarkan:

No	Tanggal	Nama Makanan	Jenis Makanan	Nilai Akhir	Status	Aksi
1	17 Juli 2025	Susu Putih	Input Saya	0.000	Layak	Detail Hapus
2	17 Juli 2025	Ayam Bakar	Input Saya	0.000	Layak	Detail Hapus
3	15 Juli 2025	Ayam Rendang	Input Saya	0.000	Tidak Layak	Detail Hapus

Gambar 3. 15 Rancangan *user interface* halaman riwayat rekomendasi yang telah dilakukan pengguna

3.3.5 Implementasi

Tahap implementasi merupakan fase realisasi teknis dari seluruh kerangka perancangan yang telah disusun sebelumnya. Pada tahap ini, arsitektur sistem, model data, logika keputusan, dan desain antarmuka pengguna diwujudkan menjadi sebuah aplikasi berbasis web yang fungsional. Proses ini dilakukan dengan menggunakan serangkaian perangkat keras dan perangkat lunak yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan penelitian.

3.3.5.1 Implementasi Basis Data

Struktur data yang telah dirancang pada tahap sebelumnya diwujudkan menjadi basis data fisik menggunakan *DBMS MySQL*. Proses ini melibatkan pembuatan serangkaian tabel yang saling terhubung untuk menyimpan data secara terstruktur dan efisien. Tabel-tabel utama yang dibuat meliputi:

1. Tabel Pengguna (*users*)

Untuk menyimpan data akun, termasuk nama, email, kata sandi terenkripsi, dan hak akses (*role*) untuk membedakan antara Administrator dan Pengguna (Penderita *Gout*).

2. Tabel Profil Kesehatan (*health profiles*)

Untuk menyimpan data spesifik pengguna yang menjadi dasar perhitungan *Profile Matching*, seperti target kebutuhan kalori, protein, lemak, dan tingkat toleransi purin.

3. Tabel Makanan (*foods*)

Berfungsi sebagai tabel alternatif yang berisi daftar makanan beserta deskripsinya.

4. Tabel Kriteria (*criteria*)

Menyimpan data kriteria evaluasi (Kadar Purin, Kalori, dll.), bobot kepentingannya, dan tipenya.

5. Tabel Nilai Kriteria (*food criteria values*)

Sebagai matriks keputusan yang menghubungkan setiap makanan dengan setiap kriteria beserta nilai aktualnya.

3.3.5.2 Implementasi *Backend* (Logika Sistem)

Inti dari fungsionalitas sistem diimplementasikan pada sisi *backend*. Dengan menggunakan *framework* Laravel, dikembangkan serangkaian *controller*, *model*, dan *service* untuk menangani logika bisnis dan pemrosesan data.

1. Manajemen Data (CRUD)

Dibuat *controller* dan *model* untuk setiap entitas data (makanan, kriteria, pengguna) yang memungkinkan Administrator untuk melakukan operasi *Create*, *Read*, *Update*, *Delete* (CRUD) melalui antarmuka yang telah disediakan.

2. Autentikasi dan Otorisasi

Sistem autentikasi pengguna, termasuk registrasi, login, dan manajemen sesi, diimplementasikan menggunakan fitur bawaan Laravel. Hak akses juga diterapkan untuk memastikan hanya pengguna dengan peran tertentu yang dapat mengakses fungsionalitas spesifik.

3. Implementasi Algoritma Keputusan

Modul sentral dari sistem ini adalah implementasi algoritma *Profile Matching*. Logika utamanya, yang ditulis dalam bahasa PHP, akan mencakup serangkaian fungsi untuk menjalankan proses pencocokan profil secara sistematis. Fungsi-fungsi ini meliputi perhitungan selisih (Gap) antara profil nutrisi setiap makanan dengan profil ideal pengguna, proses pembobotan nilai Gap untuk mengonversi selisih menjadi skor, kalkulasi nilai rata-rata untuk kelompok *Core Factor* dan *Secondary Factor*, hingga perhitungan nilai total yang akan digunakan untuk menentukan peringkat akhir rekomendasi. Seluruh logika ini dikapsulkan

dalam sebuah *service class* khusus untuk memastikan kode tetap bersih, terstruktur, dan mudah dipelihara..

3.3.5.3 Implementasi *Frontend* (Antarmuka Pengguna)

Antarmuka pengguna (UI) yang sebelumnya dirancang menggunakan *Figma* diimplementasikan menjadi halaman web yang responsif dan interaktif dengan menggunakan *JavaScript* untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Implementasi antarmuka dibagi berdasarkan peran pengguna:

1. Antarmuka Administrator

Dibangun halaman-halaman untuk pengelolaan sistem, seperti dasbor monitoring, formulir untuk menambah dan mengedit data makanan, serta antarmuka untuk mengatur bobot kriteria.

2. Antarmuka Pengguna (Penderita *Gout*)

Dibangun alur interaksi yang intuitif bagi pengguna akhir. Ini mencakup halaman registrasi dan login, formulir untuk mengelola profil kesehatan pribadi, serta halaman utama untuk meminta dan melihat hasil rekomendasi makanan. Hasil rekomendasi disajikan dalam bentuk tabel peringkat yang mudah dibaca, lengkap dengan skor dan detail nutrisi, serta opsi untuk mengeksplor laporan.

3.3.6 Pengujian

Tahap ini merupakan fase untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan telah memenuhi seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional, serta dapat menghasilkan rekomendasi yang akurat dan bermanfaat bagi pengguna. Pengujian akan dilakukan melalui beberapa pendekatan,

yaitu pengujian fungsional dengan metode *black-box*, pengujian *usability* menggunakan *System Usability Scale* (SUS), dan validasi hasil rekomendasi melalui *Expert Judgement*.

3.3.6.1 Pengujian Fungsional (*Black-Box Testing*)

Pengujian *black-box* dilakukan untuk memverifikasi bahwa setiap fungsi pada sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan fungsional yang telah diidentifikasi pada Tabel 3.2. Pengujian ini berfokus pada masukan dan keluaran sistem tanpa mempertimbangkan struktur kode internalnya. Proses pengujian akan mencakup serangkaian skenario pengujian untuk setiap peran pengguna (Administrator dan Pengguna/Penderita *Gout*), seperti:

1. Fungsionalitas Administrator : Memastikan Admin dapat melakukan login, mengelola data makanan (*CRUD*), mengatur kriteria dan bobot, serta mengelola akun pengguna.
2. Fungsionalitas Pengguna : Memastikan pengguna dapat melakukan registrasi, login, mengelola profil kesehatan, meminta rekomendasi, serta melihat dan mengekspor hasil rekomendasi.
3. Validasi Input : Menguji bagaimana sistem menangani input yang valid dan tidak valid untuk mencegah kesalahan.

3.3.6.2 Pengujian *Usability* (*System Usability Scale - SUS*)

Pengujian *usability* bertujuan untuk mengukur tingkat kemudahan penggunaan dan kepuasan pengguna terhadap antarmuka sistem yang dibangun. Metode yang digunakan adalah *System Usability Scale* (SUS), yang terdiri dari 10 pertanyaan kuesioner dengan skala Likert 1-5. Pengujian ini akan melibatkan sejumlah responden yang merupakan target pengguna sistem, yaitu penderita *gout arthritis*. Skor akhir SUS akan dihitung dengan rentang 0-100, di mana skor di atas 68 dianggap sebagai indikator bahwa sistem memiliki *usability* yang baik dan dapat diterima oleh pengguna.

3.3.6.3 Validasi Hasil Rekomendasi (*Expert Judgement*)

Validasi ini bertujuan untuk mengukur akurasi dan kelayakan medis dari rekomendasi makanan yang dihasilkan oleh sistem. Proses ini akan melibatkan seorang ahli gizi yang berpengalaman dalam menangani diet penderita *gout arthritis*. Beberapa skenario profil pengguna dengan kebutuhan nutrisi yang berbeda akan dimasukkan ke dalam sistem. Hasil rekomendasi yang diberikan oleh sistem kemudian akan diserahkan kepada ahli gizi untuk dievaluasi. Penilaian dari ahli akan berfokus pada:

1. Kesesuaian rekomendasi makanan dengan prinsip diet rendah purin.
2. Kelayakan kombinasi nutrisi yang disarankan untuk penderita *gout*.
3. Keamanan dan relevansi klinis dari daftar makanan yang direkomendasikan.

Masukan dari ahli gizi akan digunakan sebagai tolok ukur validitas dari algoritma *Profile Matching* yang diimplementasikan.

3.3.7 Kesimpulan

Bab ini telah menguraikan secara sistematis metodologi penelitian yang akan digunakan untuk membangun Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Makanan bagi Penderita *Gout Arthritis*. Penelitian ini akan diawali dengan tahap pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara dengan ahli gizi, dan observasi untuk membangun basis pengetahuan yang solid. Selanjutnya, dilakukan analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna, fungsional, dan non-fungsional sistem. Tahap perancangan sistem mencakup pembuatan model keputusan yang mengimplementasikan metode *Profile Matching*, perancangan basis data menggunakan *Entity Relational Diagram* (ERD), pemodelan proses dengan UML, serta desain antarmuka pengguna yang intuitif. Tahap implementasi akan merealisasikan seluruh rancangan tersebut menjadi aplikasi berbasis web fungsional menggunakan teknologi seperti PHP, Laravel, dan MySQL. Terakhir, serangkaian

pengujian yang mencakup pengujian fungsional (*black-box*), *usability* (SUS), dan validasi ahli (*expert judgement*) akan dilakukan untuk memastikan sistem yang dihasilkan andal, akurat, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Keseluruhan tahapan metodologi ini dirancang untuk memastikan proses pengembangan berjalan terstruktur dan menghasilkan solusi teknologi yang tepat guna bagi penderita asam urat

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anwar syahadat and Yulia Vera, "Penyuluhan Tentang Pemanfaatan Tanaman Obat Herbal Untuk Penyakit Asam Urat di Desa Labuhan Labo," *Jurnal Education and Development*, vol. 8, no. 1, pp. 424–427, 2020.
- [2] K. K. RI, *PROFIL KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2020*, vol. 1, no. 4. 2020. doi: 10.1080/09505438809526230.
- [3] S. S. Putri, Muhammad Faizal, and Rezka Nurvinanda, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindakan Perawatan Mandiri Pada Penderita Asam Urat," *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, vol. 6, no. 5474, pp. 1333–1336, 2024.
- [4] M. Cross *et al.*, "Global, regional, and national burden of gout, 1990–2020, and projections to 2050: a systematic analysis of the Global Burden of Disease Study 2021," *Lancet Rheumatol*, vol. 6, no. 8, pp. e507–e517, 2024, doi: 10.1016/S2665-9913(24)00117-6.
- [5] R. Fitriani, L. M. Azzahri, M. Nurman, and M. Hamidi, "Hubungan Pola Makan Dengan Kadar Asam Urat (Gout Arthritis) Pada Usia Dewasa 35-49 Tahun," *Jurnal Ners*, vol. 5, no. 23, pp. 20–27, 2021.
- [6] S. Surati, S. Siswanti, and A. Kusumaningrum, "Metode Simple Multi Attribute Rating Technique Untuk Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerima Beasiswa," *Jurnal Ilmiah SINUS*, vol. 20, no. 2, p. 57, 2022, doi: 10.30646/sinus.v20i2.617.
- [7] R. Rahim, "Penerapan Metode Profile Matching Pada Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Karyawan Di PT Damai Abadi," *Jurnal Sains Informatika Terapan*, vol. 1, no. 1, pp. 16–21, 2021, doi: 10.62357/jsit.v1i1.33.

- [8] A. D. Putri and A. R. Dewi, "Volume 6 ; Nomor 1," *Januari*, pp. 183–194, 2023, [Online]. Available: <https://ojs.trigunadharma.ac.id/index.php/jsk/index>
- [9] V. F. Muliati, K. B. Seminar, and D. Martianto, "Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Buah Dan Sayur Sebagai Pendukung Smart E-Commerce," *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, vol. 8, no. 1, p. 99, Jan. 2024, doi: 10.52362/jisamar.v8i1.1400.
- [10] A. Fadhillah, R. Supardi, and L. Elfianty, "Decision Support System for Choosing Food Menus in Patients with Gout Using the Simple Additive Weighting (SAW) Method at Harapan Doa Hospital," *Jurnal Komputer Indonesia*, vol. 3, no. 2, pp. 57–68, 2024, doi: 10.37676/jki.v3i2.
- [11] D. Maulina, A. A. Nugroho, N. Tri Hartanti, and M. M. Dewi, "Penerapan Metode Profile Matching Dalam Pemilihan Makanan Bagi Penderita Hipertensi," *Information System Journal*, vol. 5, no. 2, pp. 24–31, 2022, doi: 10.24076/infosjournal.2022v5i2.983.
- [12] B. Hakim, Y. M. Geasela, and Y. Hansen, "Sistem Penunjang Keputusan Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Zonasi dengan Combined Algorithm (Simple Additive Weighting dan Profile Matching)," vol. 5, no. 3, pp. 2027–2037, 2024.
- [13] J. Budiasto, R. Zubaedah, and I. Irmasari, "Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Benih Padi Unggulan Menggunakan Metode Profile Matching," *Musamus Journal of Technology & Information*, vol. 5, no. 01, pp. 020–025, 2022, doi: 10.35724/mjti.v5i01.5205.
- [14] I. Gede Iwan Sudipa *et al.*, *Sistem Pendukung Keputusan PT. MIFANDI MANDIRI DIGITAL*, Pertama. Deli Serdang, Sumatera Utara: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2023.

- [15] E. Turban, J. E. Aronson, and T.-P. Liang, *Decision Support Systems and Intelligent Systems*, 7th ed. New Jersey: Prentice Hall, 2005.
- [16] J. M. K. Kuswanto, *SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN*, Pertama. Kab. Solok Sumatra Barat – Indonesia: MITRA CENDEKIA MEDIA, 2022.
- [17] N. Kertia, *Asam Urat*, 2th ed. Yogyakarta, Indonesia: PT Bentang Pustaka, 2009.
- [18] R. Wulansari Manuaba *et al.*, *Pedoman Diagnosis dan Tatalaksana Hiperurisemia & Arthritis Gout*. Perhimpunan Reumatologi Indonesia, 2024. [Online]. Available: <http://bit.ly/BukuGoutIRA2024>
- [19] D. Rachma Maydaniar, Y. Hermansyah, D. A. Rachmawati, A. Caesarina, N. Marchianti, and E. N. Sakinah, "Hubungan Pola Konsumsi Makronutrien dengan Kadar Asam Urat pada Penderita Obesitas dan DMT2 di Kabupaten Jember."
- [20] S. Barangmanise, Y. Karundeng, Y. Latif, R. V. Ratumbuysang Manado, J. Keperawatan Poltekkes Manado, and J. Gizi Poltekkes Manado, "Kebiasaan Makan Makanan Tinggi Purin Pada Penderita Gout Arthritis Rawat Jalan Di Puskesmas Tuminting."
- [21] A. Made Kartika Dewi, G. Dewi Kusumayanti, P. Putu Sri Sugiani, J. Gizi, and P. Kesehatan Kemenkes Denpasar, "POLA KONSUMSI PROTEIN DAN KADAR ASAM URAT PADA PENARI KECAK SAHADEWA BARONG DAN KERIS DANCE."
- [22] A. Smart, *REMATIK dan ASAM URAT*, 1st ed. Yogyakarta: A+PLUS BOOKS, 2010.
- [23] E. Madyaningrum *et al.*, *BUKU SAKU KADER PENGONTROLAN ASAM URAT DI MASYARAKAT*, Pertama. Yogyakarta, Indonesia: Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK) UGM, 2020.

- [24] T. Wahyuningrum, *"Buku Referensi Mengukur Usability Perangkat Lunak."* Yogyakarta: DEEPUBLISH (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA), 2021.
- [25] G. J. Myers, T. Badgett, and C. Sandler, *The Art of Software Testing*. John Wiley & Sons, Inc, 2012.
- [26] D. Maulina, A. A. Nugroho, N. Tri Hartanti, and M. M. Dewi, "Penerapan Metode Profile Matching Dalam Pemilihan Makanan Bagi Penderita Hipertensi," *Information System Journal*, vol. 5, no. 2, pp. 24–31, 2022, doi: 10.24076/infosjournal.2022v5i2.983.

LAMPIRAN